

# 大學入學考試中心

## 學科能力測驗（111 學年度起適用）

### 自然考科

### 參考試卷說明

本參考試卷為 111 學年度起適用之學科能力測驗自然考科參考試卷。大考中心依據(1) 108 學年度開始實施之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—自然科學領域」，以及(2) 本中心所公布之 111 學年度起適用之「學科能力測驗自然考科考試說明」，二份文件所揭櫫之理念與目標而設計。

#### 一、測驗科目與範圍

本考科涵蓋至第五學習階段中物理、化學、生物與地球科學的部定必修課程，其中包括探究與實作課程內容。四分科在試卷中，原則上比重大致相當。

#### 二、題型、架構與配分

本參考試卷架構分為二部分，第壹部份為選擇題型共 36 題（包括單選題與多選題），第貳部分為混合題型共有 6 題組（兼含選擇題與非選擇題），其中混合題型的非選擇題有問答、繪圖、表格與計算等形式。因應部定必修學分的規範，本卷每題均計分。本卷的非選擇題配分占 25%。上述題量與配分比例在未來正式考試時，可能因組卷之必要而有微調。

#### 三、命題特色

命題方向兼具測驗學科概念的基本試題，以及將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題。

#### 四、考生作答（答題卷）

此次答題卷為配合混合題型而設計，考生填答時須注意本考科試題本之「作答注意事項」的提示，並於規定的作答區撰寫。未來混合題型中的非選擇題可能有其他不同形式，每份試卷混合題的呈現方式未必皆相同，作答時須搭配「答題卷」，故務必詳讀試卷上的作答說明。

參考試卷呈現本中心未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案／評分原則等可能樣貌，僅適宜作為參考練習、評量之示例；此外，本次試題除部分為原創外，亦有採用或修改歷年考題或研究用試題情形。

本中心對本次公告之參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界惠予指正、建議。

大學入學考試中心  
學科能力測驗參考試卷  
(111學年度起適用)

自然考科

— 作答注意事項 —

考試時間： 110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定畫記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並傷及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 $n$ 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或畫記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 $n$ 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 $k$ 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

著作權屬財團法人大學入學考試中心基金會所有，僅供非營利目的使用，轉載請註明出處。若作為營利目的使用，應事前經由財團法人大學入學考試中心基金會書面同意授權。



# 大學入學考試中心

## 學科能力測驗（111 學年度起適用）

### 自然考科

### 參考試卷說明

本參考試卷為 111 學年度起適用之學科能力測驗自然考科參考試卷。大考中心依據(1) 108 學年度開始實施之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—自然科學領域」，以及(2) 本中心所公布之 111 學年度起適用之「學科能力測驗自然考科考試說明」，二份文件所揭櫫之理念與目標而設計。

#### 一、測驗科目與範圍

本考科涵蓋至第五學習階段中物理、化學、生物與地球科學的部定必修課程，其中包括探究與實作課程內容。四分科在試卷中，原則上比重大致相當。

#### 二、題型、架構與配分

本參考試卷架構分為二部分，第壹部份為選擇題型共 36 題（包括單選題與多選題），第貳部分為混合題型共有 6 題組（兼含選擇題與非選擇題），其中混合題型的非選擇題有問答、繪圖、表格與計算等形式。因應部定必修學分的規範，本卷每題均計分。本卷的非選擇題配分占 25%。上述題量與配分比例在未來正式考試時，可能因組卷之必要而有微調。

#### 三、命題特色

命題方向兼具測驗學科概念的基本試題，以及將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題。

#### 四、考生作答（答題卷）

此次答題卷為配合混合題型而設計，考生填答時須注意本考科試題本之「作答注意事項」的提示，並於規定的作答區撰寫。未來混合題型中的非選擇題可能有其他不同形式，每份試卷混合題的呈現方式未必皆相同，作答時須搭配「答題卷」，故務必詳讀試卷上的作答說明。

參考試卷呈現本中心未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案／評分原則等可能樣貌，僅適宜作為參考練習、評量之示例；此外，本次試題除部分為原創外，亦有採用或修改歷年考題或研究用試題情形。

本中心對本次公告之參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界惠予指正、建議。

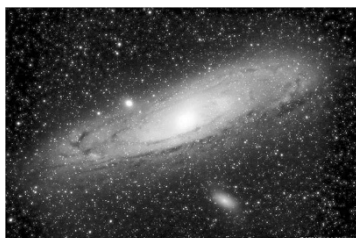
## 第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

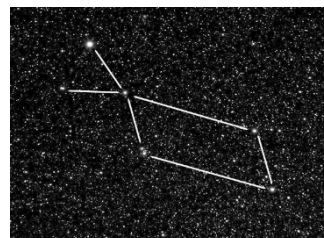
1. 圖 1 分別是昴宿星團（a）、仙女座大星系（b）、天琴星座（c）的影像。下列哪些選項正確？（應選 2 項）



(a)



(b)



(c)

圖 1

- (A) 仙女座大星系屬於銀河系  
(B) 仙女座大星系是三者中最大的系統  
(C) 昴宿星團不屬於銀河系  
(D) 天琴星座中，肉眼可見的恆星都屬於銀河系  
(E) 天琴星座中的恆星和地球距離均相等
2. 圖 2 為太平洋某地海水溫度與深度的關係圖。若依海水溫度的垂直變化特徵，將海水分為甲、乙、丙三層，則下列何者正確？  
(A) 此地很可能在接近極地的區域  
(B) 甲層海水溫度的垂直變化不大，稱為混合層  
(C) 乙層海水溫度的垂直變化最大，稱為混合層  
(D) 丙層海水溫度的垂直變化最大，稱為斜溫層  
(E) 乙層海水溫度隨深度遞減率大約為  $2^{\circ}\text{C}/\text{km}$

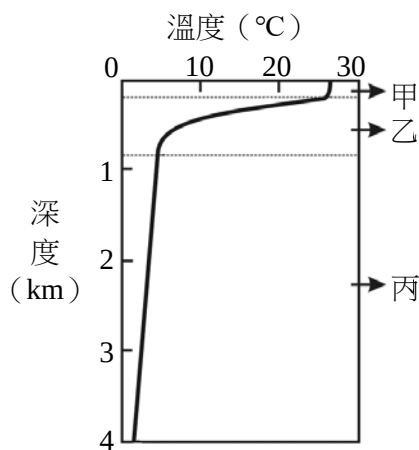
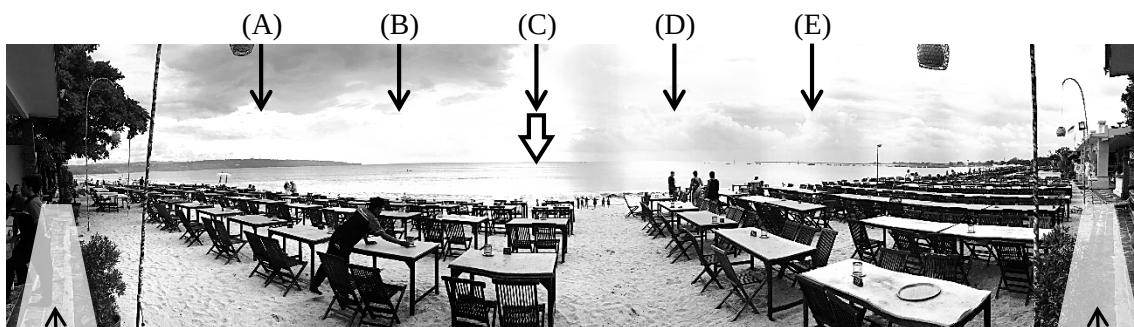


圖 2

3. 圖 3 為赤道地區某海邊餐廳門口所拍涵蓋 180 度的風景照（照片左、右側的階梯其實為同一長直階梯向兩側延伸）。已知 9 月下旬時，夕陽落入地平線的方位在拍照位置的正前方（黑框箭頭指示之位置），若不考量天氣因素，3 個月後夕陽落入地平線的位置，最接近照片中的哪一點？



階梯

圖 3

階梯

4. 某日，甲、乙、丙、丁四人在各自家中上社群網站一起聊天，且知四人的家分散在（未按順序）臺北、臺中、高雄、與美國洛杉磯。甲突然感覺到烈震（震度 6 弱），10 秒後乙也感覺到弱震（震度 3 級），丙在甲感到烈震後 17 秒感覺到中震（震度 4 級），丁則在甲感到烈震之後 18 秒才覺得有中震（震度 4 級）。今已知地震波傳播的速率約為每秒鐘 4 至 6 公里，而且上述四人所感覺到的地震分屬兩個不同的地震，則下列關於四人住處的推論哪些最為可能？（應選 2 項）（此題中的震度級距，為方便比較，均已轉換成臺灣震度）
- (A)甲住高雄 (B)乙住洛杉磯 (C)丙住洛杉磯  
(D)丁住臺中 (E)甲住臺中
5. 大尺度的地面風場，除了受氣壓梯度力與科氏力的影響之外，還會受到地面摩擦的影響。在考慮摩擦作用及已達成平衡的情況下，有關大尺度地面風場的敘述，下列何者正確？
- (A)在南、北半球，風向均偏向低壓  
(B)在南、北半球，風向均偏向高壓  
(C)北半球的風向會偏向低壓、南半球的風向會偏向高壓  
(D)北半球的風向會偏向高壓、南半球的風向會偏向低壓  
(E)南、北半球的風向均平行於等壓線，不會偏向高壓或低壓
6. 有一北半球的海上氣象浮標剛好位於某強烈颱風中心經過的路徑上，該浮標對此颱風風向及風速隨時間的觀測紀錄如圖 4 所示，圖中橫軸為時間，縱軸為風速。在橫軸各時間點上，由風速 0 向外延伸線段的方向指示風的去向（北方在上），線段端點對應的值為其風速。颱風中心於 X 時左右經過該浮標，根據圖、文資料，下列哪些選項正確？（應選 3 項，甲、乙、丙 3 欄各選 1 項）

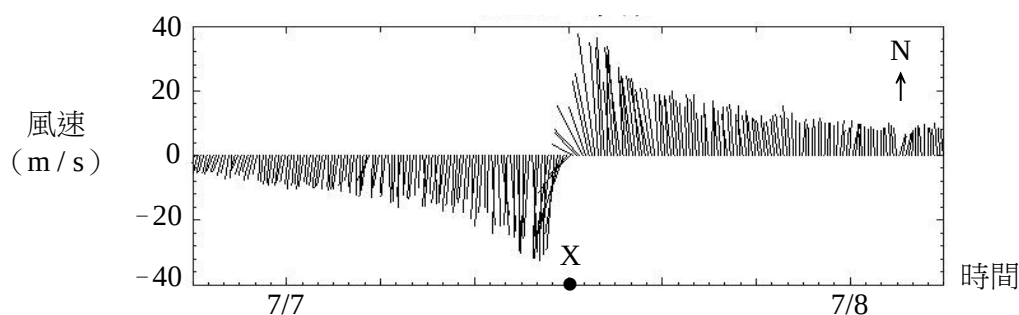


圖 4

| 甲、風速變化 |                     |
|--------|---------------------|
| (A)    | 中心通過時風速偏高，但前後出現最低風速 |
| (B)    | 中心通過時風速偏低，但前後出現最高風速 |

| 乙、風向變化 |                  |
|--------|------------------|
| (C)    | 中心通過前為北風，通過後轉為南風 |
| (D)    | 中心通過前為南風，通過後轉為北風 |

| 丙、颱風通過浮標的路徑 |      |
|-------------|------|
| (E)         | 由西向東 |
| (F)         | 由東向西 |

7. 在地球歷史中，下列哪些作用有利於地表氣溫逐漸升高？（應選 2 項）
- (A)火成岩進行風化作用，形成碎屑沉積岩
  - (B)火山作用釋放水氣和二氧化碳至大氣中
  - (C)海洋生物吸收二氧化碳，形成殼體
  - (D)高緯度地區的冰雪融化，使平均反照率降低
  - (E)大氣中的水氣總含量減少
8. 地球的歷史淵遠流長，地表的變動滄海桑田、千變萬化。關於地質事件發生先後的推論依據，下列哪些選項正確？（應選 3 項）
- (A)風化程度愈嚴重的岩石愈古老
  - (B)未經變動的沉積岩層，愈底部愈古老
  - (C)岩層被岩脈截切，岩層形成的時間較岩脈早
  - (D)含三葉蟲化石的岩層比含恐龍化石的岩層早生成
  - (E)鈾含量愈少的岩石愈古老
9. 金門料羅灣的潮汐類型為半日潮，甲、乙兩人在此地進行一項探究活動。甲與乙於某日乾潮後，即同時開始進行觀測共 3 小時。在這項探究活動中，甲負責量測碼頭港內的水位變化，他以保麗龍塊浮起長竿，每 10 分鐘用筆把參考階梯的位置標示在竿上並記錄時間，如圖 5-（a）所示；乙負責在碼頭附近的沙灘上，以皮尺每 10 分鐘量測水線與某一立竿間的距離並記錄時間，如圖 5-（b）所示。綜合以上作為，甲、乙兩人應該是要探究下列哪一問題？

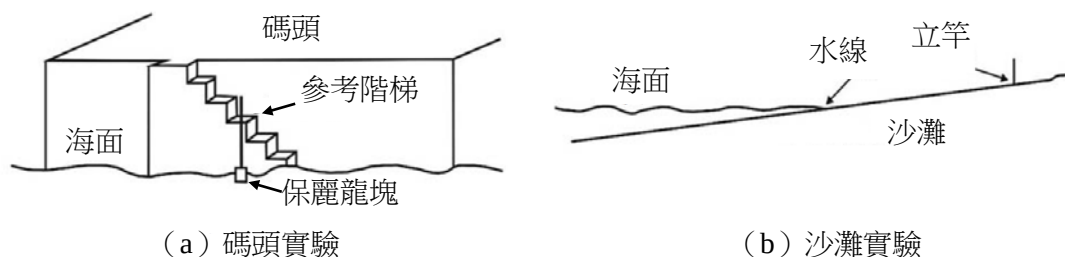


圖 5

- (A)當地的潮汐週期
  - (B)該潮間帶的坡度變化
  - (C)預測下次滿潮出現的時間
  - (D)當地當日潮間帶的最大寬度
  - (E)當地波浪的最大波高和波長
10. 氯有兩種同位素，其原子質量（單位：u）和天然含量分別為 34.97 u（75.77%）和 36.97 u（24.23%），故氯的平均原子量為 35.45 u。則在自然界中發現任一氯原子，其原子質量為 35.45 u 的機率（%）為何？
- (A) 0                      (B) 24.23                      (C) 51.54                      (D) 75.77                      (E) 100

11. 圖 6、圖 7 分別代表  $\text{NH}_3(\text{g})$  和  $\text{NO}_2(\text{g})$  的生成反應過程中，反應物與生成物的能量變化，則下列哪些選項正確？（應選 2 項）

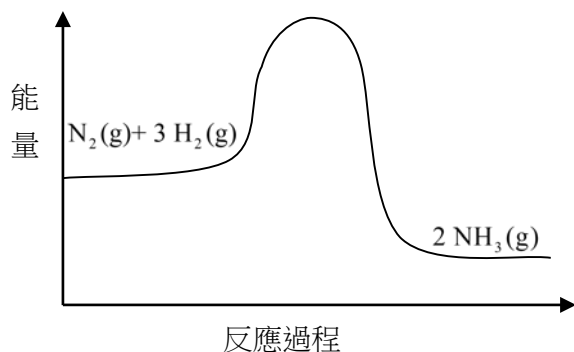


圖 6

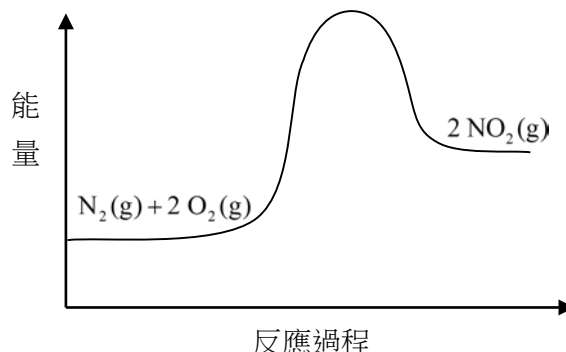


圖 7

- (A)  $\text{NH}_3(\text{g})$  的生成反應為吸熱反應  
(B)  $\text{NO}_2(\text{g})$  的生成反應為吸熱反應  
(C)  $\text{N}_2(\text{g})$  與  $\text{H}_2(\text{g})$  產生  $\text{NH}_3(\text{g})$  的反應為吸熱反應  
(D)  $\text{NO}_2(\text{g})$  分解為氮氣和氧氣的反應為吸熱反應  
(E)  $\text{NH}_3(\text{g})$  分解為氮氣與氫氣的反應為吸熱反應
12. 在化學反應  $\text{X} + 2\text{Y} \rightarrow 3\text{Z} + \text{W}$  中，2.0 克 X 能與 4.0 克 Y 完全反應，生成 3.0 克 Z。若要生成 4.5 克的 W，則在 Y 足量的狀況下，至少需要多少克的 X 參與反應？  
(A) 2.0 (B) 3.0 (C) 4.0 (D) 5.0 (E) 6.0

13-14題為題組

甲、乙、丙為三種不同濃度的稀鹽酸溶液，將不同體積的甲、乙、丙溶液分別和強鹼水溶液混合，反應後溶液之 pH 值均大於 7，且總體積皆為 10 毫升。在反應完全後，所測得溶液之溫度變化 ( $\Delta T$ ) 如圖 8 所示。（假設溶液之比熱和密度均與水相同）

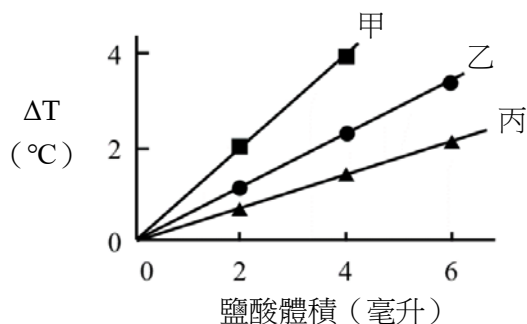
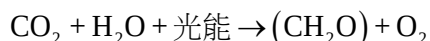


圖 8

13. 下列有關上述反應的敘述，哪些選項正確？（應選 3 項）  
(A) 此反應為放熱反應  
(B) 強鹼為限量試劑  
(C) 由反應可推知，此強鹼水溶液為氫氧化鈉水溶液  
(D) 反應前，甲、乙與丙三種鹽酸溶液的濃度大小順序為：甲 > 乙 > 丙  
(E) 反應前，若甲溶液的體積為 4 毫升，則反應後溶液溫度約可增高  $4^\circ\text{C}$
14. 根據圖 8 的實驗結果，約多少毫升的甲溶液與強鹼水溶液反應後，其所產生之溫度變化，與 6 毫升丙溶液和強鹼水溶液反應所產生的溫度變化相同？  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

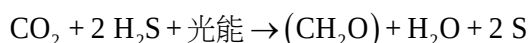
15-16題為題組

光合作用是指生物體將光能轉換成化學能的過程。有些生物進行光合作用後會釋放氧氣，稱為「釋氧光合生物」；有些生物進行光合作用後不會釋放氧氣，稱為「非釋氧光合生物」。植物是釋氧光合生物，它們的光合作用反應式如下：

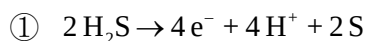


二十世紀初的多數學者認為植物進行光合作用時， $\text{CO}_2$ 受光照而分解產生氧氣，C則與 $\text{H}_2\text{O}$ 結合，形成碳水化合物。據此，當時學者認為植物光合作用的化學機制是一種水合反應。

同一時期的凡尼耳是研究紫硫菌（一種非釋氧光合生物）的學者。他發現紫硫菌進行光合作用時， $\text{H}_2\text{S}$ 是必要的反應物，光合作用後，細菌內部會形成元素硫（S）聚集成顆粒，據此，凡尼耳推論紫硫菌的光合作用反應式如下：



並認為該反應是由下列兩個半反應：①與②所共組形成：



凡尼耳的研究對當時學界造成很大的衝擊，因為他對紫硫菌光合作用的化學反應過程之推論與當時多數學者對植物光合作用為水合反應的觀點並不相同。為了解光合作用的化學機制，經由上述不同面向的論證回答下列問題：

15. 凡尼耳認為紫硫菌的光合作用應該屬於下列哪一類型的化學反應？

- (A)水合反應                      (B)酸鹼反應                      (C)沉澱反應  
(D)氧化還原反應                (E)結合反應

16. 為了確認植物光合作用的反應機制，二十世紀中期的科學家利用含有兩種不同氧同位素（ $^{16}\text{O}$ 和 $^{18}\text{O}$ ）的反應物（ $\text{C}^{16}\text{O}_2$ 和 $\text{H}_2^{18}\text{O}$ ），對植物的光合作用進行標記實驗，得到反應結果如下：



根據此一研究結果分析，下列哪些推論正確？（應選 2 項）

- (A)光合作用生成 $\text{O}_2$ ，其O原子來自反應物 $\text{H}_2\text{O}$ 的氧原子  
(B)光合作用生成 $\text{CH}_2\text{O}$ ，其O原子來自反應物 $\text{H}_2\text{O}$ 的氧原子  
(C)光合作用生成的水是來自反應物中的水  
(D)由本文及同位素標記實驗的結果，光合作用的反應機制應是二十世紀初多數學者的推論正確  
(E)由本文及同位素標記實驗的結果，光合作用的反應機制應是研究紫硫菌的凡尼耳的推論正確

17. 某生進行界面活性劑實驗，步驟如下：

步驟1：取紅色油性染料1毫升加入裝有20毫升石油醚的燒杯中形成紅色溶液甲。

步驟2：取溶液甲2毫升加入試管後，再加入2毫升蒸餾水，套上塑膠蓋，搖晃試管後，靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

步驟3：取稀釋的合成清潔劑3毫升加入步驟2的試管中，套上塑膠蓋，搖晃試管後靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

步驟4：取飽和氯化鎂溶液3毫升加入步驟3的試管中，套上塑膠蓋，搖晃試管後靜置3分鐘，觀察並記錄試管內溶液混合後的狀況。

下列針對此實驗過程的敘述，哪些選項正確？（應選 2 項）

- (A) 步驟2中，試管內分成兩層，界面清楚，紅色在上層而下層無色
- (B) 步驟2中，試管內分成兩層，界面清楚，水在上層而下層為石油醚
- (C) 步驟3中，試管內分成兩層，界面清楚，紅色在下層而上層無色
- (D) 步驟3中，試管內上下層界面不清楚，整支試管呈淡紅色
- (E) 步驟4中，試管內分成兩層，紅色在上層而下層無色

18. 濾紙層析是分離混合物的一種簡便方法。首先用鉛筆在長條形濾紙上，距上、下緣適當距離處（約 1 公分）各劃一條細線（如圖 9 的 X、Y 橫線）；然後用毛細管在 Z 處點好樣品後，再放入裝有適當展開液之展開槽中進行展開分離。下列有關濾紙層析之原理及操作，哪些選項正確？（應選 3 項）

- (A) 濾紙層析是利用混合物中各成分物質的性質差異（如對濾紙之吸附力）達到分離效果
- (B) 改變展開液的成分可改變混合物的分離效果
- (C) 必須使用足量的展開液，並使其液面低於X處之橫線
- (D) 當移動最快的成分物質到達Y處之細線時，即可停止展開
- (E) 用毛細管將樣品溶液點在濾紙上的Z點時，Z點的樣品量越多，其分離效果越佳

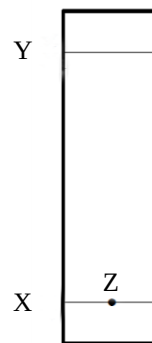


圖 9

19. 從地面鉛直上拋一小球，在重力作用下，小球上升至離地高度為  $H$  的位置後，折返並落回至原地。若忽略空氣阻力的影響，小球由地面往上升至離地高度為  $H/2$  的位置時，費時  $t_1$ ，由最高點落至離地高度為  $H/2$  的位置時，費時  $t_2$ 。試問小球兩次分別於離地高度為  $H/2$  的位置時，下列哪些對應的物理量一定相同？（應選 3 項）

- (A) 加速度
- (B) 速度
- (C) 重力位能
- (D) 動能
- (E)  $t_1$  與  $t_2$

20-21題為題組

小明的家人在市場買了真空包裝的肉，回家打開切成肉片，發現切面泛著淡淡的偏綠色金屬幽光，有些地方還看到彩虹色的金屬光澤，如圖 10 虛線標示處，心想是不是肉被金屬污染了呢？

於是小明上農委會的「農業知識入口網站」詢問，駐站專家表示，無論新鮮的肉或煮熟的肉，經過鋒利的刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主要是因為切面上有肌肉纖維造成，如圖 11 所示，是很正常的物理現象，這種現象在孔雀羽毛和肥皂泡膜皆可見，但其原理與光通過三稜鏡所產生的現象並不相同。

小明與小美於探究與實作課程中，想要重現「肌肉切割後會產生金屬光澤」的現象，拿出 X、Y、Z 三種不同刀子，先用同等力道切割紙張的張數判斷刀子鋒利程度，再以不同角度方式分別重複切肉數次，並把有無金屬光澤的結果記錄於表 1：



圖 10

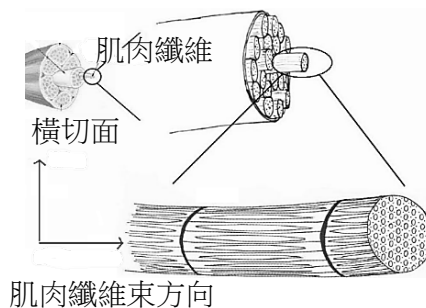


圖 11

表 1 切割結果

|          |                 | X    | Y   | Z   |
|----------|-----------------|------|-----|-----|
| 刀子鋒利程度   | 以同等力道切割紙張劃破張數   | 12 張 | 6 張 | 1 張 |
| 有無產生金屬光澤 | 切割方向與肌肉纖維平行     | 無    | 無   | 無   |
|          | 切割方向與肌肉纖維夾 45 度 | 有    | 無   | 無   |
|          | 切割方向與肌肉纖維垂直     | 有    | 有   | 無   |

20. 依據「農業知識入口網站」駐站專家的說法，下列關於光的物理現象，何者最適合說明肉的切面有彩虹色的金屬光澤？

- (A)干涉 (B)漫射 (C)色散 (D)反射 (E)折射

21. 依據表 1，小美和小明由探究所得的實驗結果形成五點論點，反思下列五個論點，試問哪些論點**無法**用表 1 的切割結果佐證？（應選 2 項）

- (A)若由 X、Y、Z 三把刀的切割結果，可以推論刀子越鋒利越容易產生金屬光澤  
 (B)拿出第四把刀子 S，當切割方向與肌肉纖維平行，可以確定不會產生金屬光澤  
 (C)僅由 Y 刀切割的結果，可以確定切割方向會影響金屬光澤的產生  
 (D)僅由 X、Y 兩把刀切割的結果，可以推論任何刀子切割方向與肌肉纖維垂直就可以產生金屬光澤  
 (E)拿出第五把刀子 T，以同等力道可以劃破 5 張紙，當切割方向與肌肉纖維夾 45 度，可以推論不會產生金屬光澤

22. 為了瞭解電磁爐烹煮食物的工作原理，小華嘗試打開電磁爐的上蓋，觀察電磁爐的內部構造，發現電磁爐內有一個平行於爐面的平面線圈。小華分析後發現，當平面線圈通電流時，會改變通過金屬鍋底的磁場，使其產生應電流，鍋底因電流熱效應而加熱食物。小華想要探討調整電磁爐的哪些變因會加速煮熟食物，在電磁爐可正常使用的條件下，改變下列哪幾項變因，可以使電磁爐加速煮熟食物？（應選 2 項）

(A) 增加產生爐面磁場之交流電源的電流  
(B) 放置電磁爐在一大型永久磁鐵上  
(C) 改變交流電源為高壓直流電源  
(D) 增加產生爐面磁場之線圈匝數  
(E) 增加一片烤肉網於鍋底與電磁爐之間

23. 將光照射在某些金屬板，會導致電子自表面逸出，稱為光電效應，逸出的電子稱為光電子。下列關於光電效應的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A) 愛因斯坦首先做實驗發現光電效應的現象  
(B) 光電效應實驗結果顯示光具有粒子的性質  
(C) 光照射在金屬板上，每秒躍出的光電子數目與光照射的時間成正比  
(D) 光照射在金屬板上，當頻率低於某特定頻率時，無論光有多強，均不會有光電子逸出  
(E) 光照射在金屬板上，當頻率高於某特定頻率時，即便光強度很弱，仍會有光電子逸出

24. 在聲波由空氣進入水中的過程中，下列有關聲波性質的敘述，何者正確？

(A) 進入水中後，聲波強度會變強  
(B) 進入水中前後，聲波的頻率相同  
(C) 聲波在水中的傳播速率較小  
(D) 進入水中前後，聲波的波長相同  
(E) 進入水中後，聲波前進方向一定不變

25. 下列對於「自然界的基本作用力」之說法，何者正確？

甲：在原子核中的中子與質子因電磁力作用而束縛在一起。  
乙：在原子核中的中子與中子間因弱力作用而束縛在一起。  
丙：單獨的中子並不穩定，會因弱力作用而衰變成質子、電子與其他粒子。  
丁：火星是受太陽的萬有引力作用而繞日運行。

(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 丙丁 (D) 甲丁 (E) 乙丁

26. 在圖 12 中，長直導線與導線環固定在同一紙平面上，當長直導線載有向右的電流  $I$  時，下列有關導線環上出現之應電流  $i$  的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A) 當  $I$  為定值時， $i$  為零  
(B) 當  $I$  隨時間增大時， $i$  為逆時鐘方向  
(C) 當  $I$  隨時間增大時， $i$  為順時鐘方向  
(D) 當  $I$  隨時間減小時， $i$  為逆時鐘方向  
(E) 當  $I$  隨時間減小時， $i$  為順時鐘方向

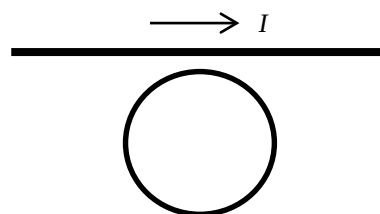


圖 12

27. 北宋沈括《夢溪筆談》提及：李舜舉家曾經被巨大的雷電擊中，文中形容有雷火從房子的西邊房間窗戶冒出，然後竄出房簷之上，人們都害怕得跑出去躲避。暴雷停止後，房子卻保持完好，只是牆壁和窗紙都變黑了。

根據上述短文，下列有關閃電的敘述何者正確？

- (A) 雷電自天而降，如同水往低處流一般，故閃電擊中李家的房子，有可能是因為附近的房子都比李家的高
- (B) 閃電擊中李家後，雷火由西邊房間的窗戶出來，可見當日吹西風
- (C) 閃電由屋簷出來，可能是因為屋簷突出，有針尖效應
- (D) 牆壁窗紙變成黑色，是因為書桌上的墨汁噴出
- (E) 房屋沒有被焚毀的主因是屋內沒有火源

28. 圖 13 為某植物根部的縱切面構造示意圖。下列有關有絲分裂染色體觀察實驗的敘述，何者正確？

- (A) 進行分裂中的細胞都具有明顯易見的染色體
- (B) 當細胞中可以觀察到染色體時，也可以看到細胞核
- (C) 當染色體互相分離時，染色體之形狀為趨向兩極的 V 型
- (D) 處於有絲分裂狀態的細胞都集中在根尖最前端的丁區
- (E) 丙區的細胞相當大，不需染色即可觀察到有絲分裂進行中的細胞

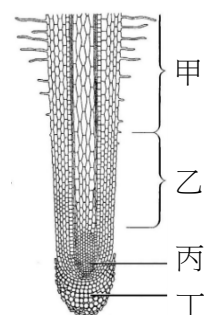


圖 13

29. 紅綠色盲為常見的一種遺傳疾病。王先生與王太太皆辨色正常，生有二男小華及小志，皆為紅綠色盲。李小姐辨色正常，打算與小華結婚，他們二位在進行婚前健康諮詢時，針對有關紅綠色盲之討論，下列哪些選項正確？（應選 2 項）

- (A) 王先生帶有一個色盲等位基因
- (B) 王太太帶有一個正常等位基因
- (C) 小華及小志都是同型合子的基因型
- (D) 李小姐辨色正常，所以生下的孩子必定辨色正常
- (E) 若李小姐是同型合子，則生下的孩子皆辨色正常

30. 小玉觀察花的構造並繪出的示意圖如圖 14。下列有關花的敘述，何者正確？

- (A) 甲為柱頭，是雄蕊的一部分
- (B) 乙是花藥，其中花粉染色體套數為  $2n$
- (C) 丙為子房中的胚珠，受精後會發育為種子
- (D) 減數分裂在甲和乙內發生
- (E) 花柱及子房壁都是由單套染色體的細胞組成

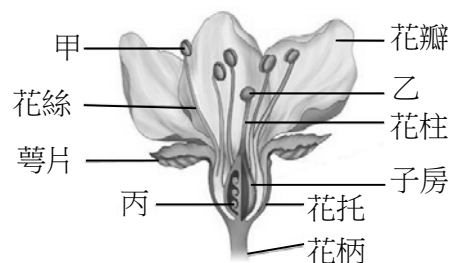


圖 14

31. 下列何者在動物和植物細胞的有絲分裂過程中都會發生？

- (A) 分裂前，染色體不需複製
- (B) 分裂一開始，中心粒周圍會逐漸出現紡錘絲
- (C) 分裂中，二分體排列於細胞中央
- (D) 染色體分離移至兩極後，細胞膜凹陷
- (E) 形成兩個子細胞前，細胞板形成

32. 生物的演化過程相當漫長，不易直接觀察，常需要藉由各種證據方能推論其演變的歷程。下列有關各種演化證據的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 根據化石及其所在地層，可推測古生物外形及其生活的環境
  - (B) 根據蝙蝠的飛膜與麻雀的翅膀屬於同功構造，可推測物種的親緣關係
  - (C) 根據昆蟲與爬蟲類的胚胎發育過程，可推測兩者在綱的階層具有共同祖先
  - (D) 根據化石的地理分布，可推測當時大陸板塊的位置與現今是否相同
  - (E) 根據物種之 DNA 分子核苷酸序列的相似性，可推測物種間的親緣關係之遠近
33. 某一株植物在逆境下產氧量會下降，最可能是細胞中的哪一構造受損？
- (A) 粒線體外膜
  - (B) 粒線體內膜
  - (C) 粒線體基質
  - (D) 類囊體（葉綠囊）
  - (E) 葉綠體基質

34-35 題為題組

市面上部分的清潔用品含「柔珠」成分，主打抗痘、清潔及美白等功效。柔珠為塑膠微粒，直徑多小於 1 mm。淨水廠柵網無法攔截過濾柔珠，因此這類產品被大量使用時，柔珠也悄悄隨著下水道流入大海。入海途中會吸附重金屬，而變為高毒性的微粒。由於柔珠通常難以被分解，會持久留在海裡，造成生態系的沉重負擔。如果海洋動物大量誤食，可能導致疾病或死亡。

2014 年科學家 Cózar 等人的研究結果發現，用 200  $\mu\text{m}$  的拖網在全球開放海域的輻合區探測漂浮性塑膠碎片的數量，汙染物以直徑 1~5 mm 大小的塑膠微粒為主，其中直徑 2 mm 的比例最高，且小於 1 mm 者幾乎沒有。另有研究指出，海葵誤食 5 mm 的塑膠微粒 2 小時後，就會將其排出體外；若誤食更小的微粒（例如 0.1  $\mu\text{m}$  或 9  $\mu\text{m}$ ），則會將其累積在體內。

國際上越來越關注這個議題，美國前總統歐巴馬於 2015 年底簽署一個法案，明定 2018 年 7 月之後，全面禁售含柔珠的個人清潔用品。我國行政院環保署也公告，2018 年 7 月起，不得製造、輸入或販賣含塑膠微粒的個人清潔用品。

34. 下列敘述何者較符合本文意涵？
- (A) 美國在 2015 年就禁止販售含柔珠的產品
  - (B) 我國為全世界第一個禁售含柔珠產品的國家
  - (C) 添加柔珠的清潔用品是海洋中最大的塑膠汙染源
  - (D) 柔珠為海洋漂浮性塑膠碎片組成的一部分
  - (E) 柔珠因生產成本低，在日用產品中被大量使用
35. Cózar 等人在開放性海域幾乎蒐集不到直徑小於 1 mm 的塑膠微粒，下列哪些選項是可能的原因？（應選 3 項）
- (A) 世界各國已經全面禁用含柔珠成分的清潔用品
  - (B) 塑膠微粒可能附著大量重金屬，沉到海底底泥中
  - (C) 直徑較小的塑膠微粒被海洋生物誤食後不容易排出
  - (D) 直徑較小的塑膠微粒已被微生物或光分解
  - (E) 採樣設備無法有效蒐集直徑較小的塑膠微粒

36. 重組 DNA 是利用人工方式將不同來源的 DNA 剪接在一起，可以利用此技術合成特定的藥物以治療疾病。下列有關此技術的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 需要載體攜帶目標基因
  - (B) 需要外加 DNA 連接酶，進行 DNA 的接合
  - (C) 需要外加 RNA 聚合酶，合成基因表現的產物
  - (D) 需要選用能抗抗生素的宿主細胞，以利篩選含重組 DNA 的細胞
  - (E) 合成的藥物都是醣類

## 第貳部分：混合題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

### 37-39題為題組

國際度量衡大會考量科學的實驗結果應具有一貫性和可複製性，故制定國際單位制（SI），作為全球科學工作者採用的依據。

目前 SI 有七個「基本物理量」，例如長度、質量和時間；由基本物理量組合而成的稱為「導出物理量」，例如密度、動能。國際度量衡大會為追求長期穩定的標準，在 2019 年 5 月 20 日世界度量日正式施行重新定義後的國際單位制的基本單位，例如質量以普朗克常數定義 1 公斤。

37. 下列何者是目前國際單位制的基本物理量？（2 分）
- (A) 速度              (B) 電流              (C) 力矩              (D) 力              (E) 功
38. 下列哪些是導出物理量？（應選 2 項）（2 分）
- (A) 加速度              (B) 溫度              (C) 發光強度              (D) 物質數量              (E) 電量
39. 國際度量衡大會以普朗克常數重新定義公斤，已知普朗克常數  $h$  的單位為  $\text{J}\cdot\text{s}$ ，可寫成  $[h]=\text{J}\cdot\text{s}$ 。試推論出如何以  $[h]$ 、 $\text{m}$ 、 $\text{s}$  表示  $\text{kg}$ ？（4 分）

### 40-42題為題組

人類的血型全部是由遺傳因子所決定，不同的遺傳因子會決定一個人紅血球細胞膜上的抗原種類。血型是以抗原做分類，常見的 ABO 型是利用 A 抗原與 B 抗原分類。而 Rh 抗原（簡稱 D 抗原）為另一種分類依據，具有 Rh 抗原者為 Rh 陽性（ $\text{Rh}^+$ ），不具有 Rh 抗原者為 Rh 陰性（ $\text{Rh}^-$ ）。Rh 陽性的基因型為  $DD$  或  $Dd$ ，Rh 陰性的基因型為  $dd$ ，其遺傳方式符合孟德爾的遺傳法則。

ABO 血型抗原的種類與存在與否，可能與某些疾病的發生有關。以瘧原蟲感染造成的瘧疾為例，目前世界上有些區域族群中的 O 型血比例較其他血型高，是什麼因素讓 O 型血在這些區域具有優勢呢？研究分析 O 型血與其他血型的人相比較，具有較佳的抗瘧疾特性，一旦感染瘧疾，存活機率較高。表 2 為不同國家或種族的 ABO 血型分布與瘧疾發生狀況。

表 2 不同國家或種族的 ABO 血型分布與瘧疾發生狀況

| 國家/種族                                                                | O 型血<br>(比例%) | 非 O 型血<br>(比例%) | 現在/曾經<br>是瘧疾疫區 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 奈及利亞東南部                                                              | 87            | 13              | 是              |
| 蘇丹                                                                   | 62            | 38              | 是              |
| 剛果                                                                   | 52            | 48              | 是              |
| 中美洲；亞馬遜河流域                                                           | 90            | 10              | 是              |
| 北美/印地安人                                                              | 73            | 27              | 是              |
| 芬蘭                                                                   | 34            | 66              | 否              |
| 瑞士                                                                   | 40            | 60              | 否              |
| 挪威                                                                   | 39            | 61              | 否              |
| 葡萄牙                                                                  | 35            | 65              | 否              |
| 數據來自文獻《The ABO blood group system and Plasmodium falciparum malaria》 |               |                 |                |

40. 小明家中成員的 ABO 血型及 Rh 血型如表 3 所示。下列哪一選項可能是小明的血型和 Rh 基因型？（2 分）

表 3 小明家族成員的 ABO 血型與 Rh 血型資料

| 稱謂     | 祖父              | 祖母              | 外祖父             | 外祖母             | 父親              | 母親              | 妹妹              |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ABO 血型 | A               | O               | AB              | B               | O               | A               | O               |
| Rh 血型  | Rh <sup>-</sup> | Rh <sup>+</sup> | Rh <sup>+</sup> | Rh <sup>+</sup> | Rh <sup>+</sup> | Rh <sup>-</sup> | Rh <sup>+</sup> |

- (A) 血型 O 和 Rh<sup>+</sup>；DD  
(B) 血型 A 和 Rh<sup>+</sup>；DD  
(C) 血型 O 和 Rh<sup>+</sup>；dd  
(D) 血型 A 和 Rh<sup>+</sup>；Dd  
(E) 與外祖母相同
41. 下列有關 O 型血的相關敘述，何者正確？（2 分）  
(A) 血球表面不具有醣類分子  
(B) 血球表面不一定具有 Rh 抗原  
(C) 瘧疾是造成基因突變產生 O 型血的主因  
(D) O 型者在世界任何地區都較具有生存優勢  
(E) 瘧原蟲不會感染 O 型者
42. 達爾文觀察到同一族群內的不同個體，表徵會有差異。當環境出現生存壓力或天擇的因素，將會使較佳適應者存活下來，並留下更多子代。請分析表 2 並根據上述達爾文的演化論，回答下列問題。（4 分）  
(a) 演化上，部分國家 O 型血個體較多之最有可能的天擇因素為何？  
(b) 請推論人類如果只有 A 型血，對人類的影響為何？

43-45題為題組

已知雙氧水（過氧化氫水溶液）在室溫下會慢慢分解成氧氣與水。某生想了解豬肝中所含過氧化氫酶，在不同情況下分解過氧化氫的反應情形，分別使用新鮮豬肝、冷凍豬肝與煮熟豬肝，進行以下實驗：

步驟 1：取 3 支 50 毫升量筒各加入 3 滴洗碗精及 10 毫升 3% 雙氧水。

步驟 2：分別加入重量及形狀相同的（a）新鮮豬肝、（b）冷凍豬肝及（c）煮熟豬肝，混合均勻。

步驟 3：測量量筒內溶液和泡泡的總體積與時間的變化關係，實驗操作示意圖如圖 15，測量結果如表 4。

步驟 4：若以點燃的線香插入量筒的泡泡中，觀察到線香燃燒的更旺盛。

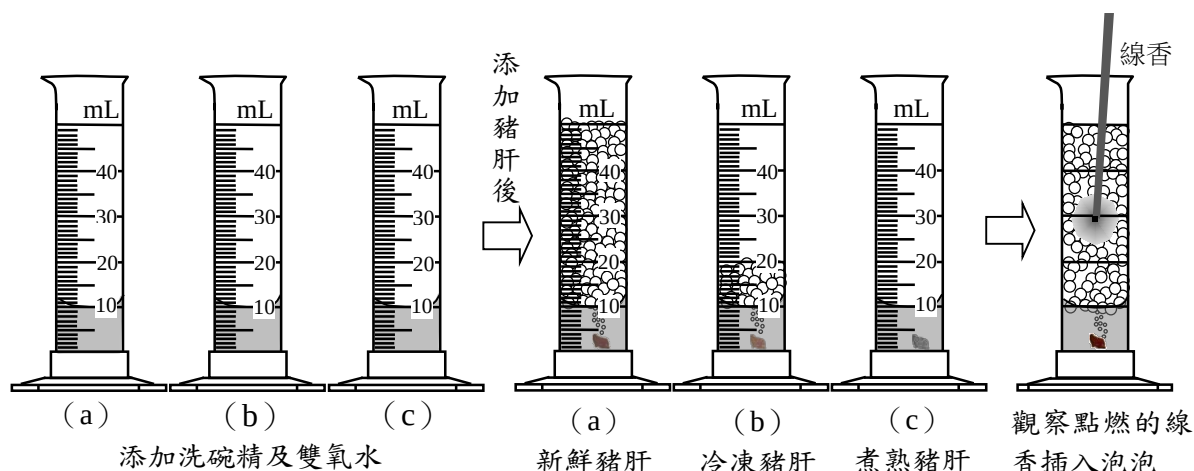


圖 15

表 4 雙氧水分解裝置量筒中溶液與產生泡泡之總體積

|         | 時間（秒）                   | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| （a）新鮮豬肝 | 量筒中溶液與<br>泡泡總體積<br>（毫升） | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| （b）冷凍豬肝 |                         | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| （c）煮熟豬肝 |                         | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

43. 計算 0 至 50 秒間，加入（a）新鮮豬肝催化過氧化氫分解反應的平均速率（mL/s）？（2 分）

- (A) 0.00                      (B) 0.10                      (C) 0.20                      (D) 0.80                      (E) 1.00

44. 下列關於本實驗的敘述，哪些選項正確？（應選 3 項）（2 分）

- (A) 煮熟的豬肝不會讓雙氧水產生氣泡，是因反應的溫度太高  
(B) 加入洗碗精的目的，可使過氧化氫的分解反應進行更快速  
(C) 線香可以燃燒更旺盛，是因反應產生的氧氣具有助燃性  
(D) 若將過氧化氫的濃度改為 5%，則可產生更多的  $O_2$   
(E) 豬肝可使雙氧水分解，是因其具有過氧化氫酶

45. 依照表 4 的實驗結果，造成（b）冷凍豬肝及（c）煮熟豬肝催化過氧化氫分解反應差異的原因為何？（4 分）

臺灣沿海最大沙洲—外傘頂洲（圖 16），主要由濁水溪、北港溪泥沙沖積而成，現在乾潮時面積可達 1 千多公頃，滿潮時則僅剩 2 百多公頃。外傘頂洲在不同年代的位置及面積大小並不完全相同。依據○○大學水工試驗所調查資料，外傘頂洲超過平均海水位的面積，在 1999 年約有 2,888 公頃，而 2012 年僅剩 1,220 公頃。依目前沙洲面積縮減的速度，倘若沒有適當防治措施，沙洲在不久的將來可能就真的會消失了。

到底外傘頂洲為何會消失，各方說法不一，但有不少人把矛頭指向北邊新建的工業區。這座原被暱稱為「移動的國土」的沙洲，可能即將成為「消失的國土」。（文本改寫自 2013 年某媒體時事報導）

46. 如果要驗證該媒體報導所述「有人認為近年外傘頂洲面積消滅主要由北邊新建的工業區建廠造成」是否為真，下列哪兩項最適合做為對照佐證的資料？（應選 2 項）（2 分）

- (A)臺灣各工業區面積的數據
- (B)外傘頂洲面積隨時間變化的數據
- (C)外傘頂洲附近產業隨時間變化的數據
- (D)各式防治外傘頂洲被侵蝕的措施之分布位置
- (E)各種可能會影響外傘頂洲面積事件的發生時間
- (F)外傘頂洲上及附近居民人口數隨時間變化的數據

47. 為了讓同學更了解沙洲消滅的狀況，老師請同學自行尋找合適的衛星圖來計算沙洲面積當作一份作業。已知沙洲面積是依沙洲露出海面的部分來計算，甲生從某張衛星照片計算為 1000 公頃，而乙生用另一張衛星照片計算的結果則為 400 公頃。已確認兩人計算面積的方法及結果都是正確的，下列哪些最有可能是造成兩者結果差距如此大的原因？（應選 2 項）（2 分）

- (A)照片解析度不同  
(B)拍攝的年份不同  
(C)拍攝照片的衛星軌道高度不同  
(D)衛星偵測到的電磁波波段不同  
(E)因潮汐造成的海平面高度不同

48. 根據報導中○○大學水工試驗所提供的資料（報導中標示底線的部分），假設外傘頂洲面積縮減速率維持不變，試畫出其面積值的變化趨勢線，用作圖法推估並標示出外傘頂洲消失（全部低於平均海水位）的年份為何？（**注意事項**：作答區方格紙上已畫出坐標軸，請標出兩坐標軸的單位及面積資料點的坐標，並以實線畫出趨勢線，虛線畫出推估線，留意作圖範圍勿超出方格紙）。（4分）



49-52題為題組

氣象衛星可以觀測雲系，是監測颱風路徑非常重要的工具。氣象衛星可以分成距地表高度約 36,000 公里的地球同步衛星，和距地表高度約 800 公里的繞極衛星兩大類，觀測波段主要有紅外線、可見光和無線電波。兩類衛星可以提供不同面向的資料，氣象局則結合衛星雲圖及測站資料，作為預報颱風路徑的重要依據。

圖 17 是中央氣象局於 2016 年 7 月 6 日針對尼伯特颱風發布的第一張颱風路徑潛勢預報圖，預報此颱風未來 5 天的路徑。圖中白色圓圈是 7 級暴風半徑；黑色線包圍的區域是隨著不同預報時間點畫出的圓形範圍的聯集，表示該時間颱風的位置有 70% 機率將落於此範圍內。

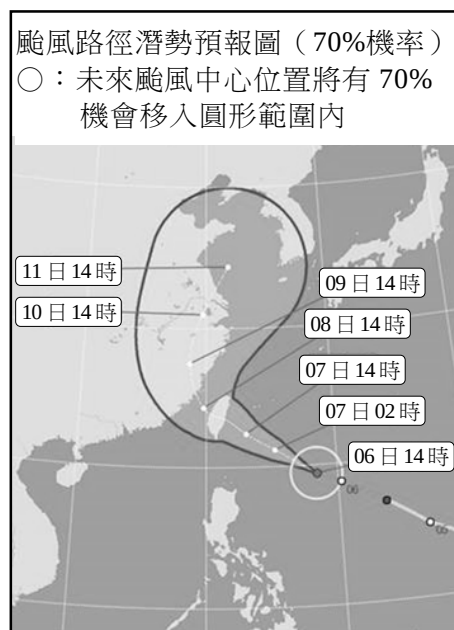


圖 17

49. 關於氣象衛星資料的運用上，下列哪些敘述是合理的？（應選 2 項）（2 分）

- (A) 繞極衛星的軌道較低，拍攝的雲圖解析度較高，能追蹤颱風雲系逐時變化
- (B) 地球同步衛星的公轉週期與地球自轉週期相同，可持續拍攝地表定點，追蹤颱風雲系逐時變化
- (C) 利用衛星監測颱風移動路徑，僅由其移動的方向和速率，便可推算颱風未來移動的方向和速率
- (D) 氣象衛星觀測的波段，波長由長到短依序為：無線電波→紅外線→可見光
- (E) 氣象衛星無法提供晚上可見光波段的雲圖，是因為衛星晚上沒有太陽能提供動力，須暫停運行

50. 氣象局 7 月 6 日預報尼伯特颱風登陸位置 70% 的機率範圍涵蓋了臺灣全島，如圖 17。推測過 1 天後再發布的颱風路徑潛勢預報圖中，颱風登陸臺灣位置 70% 機率涵蓋的範圍應如何變化？如果颱風路徑預報不確定性愈小時，其 70% 機率涵蓋的範圍又將如何改變？（應選 2 項，A 至 C 選 1 項、D 至 F 選 1 項）（2 分）

|                              |
|------------------------------|
| 1 日後再發布登陸位置的預報，其 70% 機率涵蓋的範圍 |
| (A) 變大                       |
| (B) 變小                       |
| (C) 沒有差異                     |

|                         |
|-------------------------|
| 預報不確定性愈小時，其 70% 機率涵蓋的範圍 |
| (D) 愈大                  |
| (E) 愈小                  |
| (F) 沒有差異                |

51. 尼伯特颱風於 7 月 8 日凌晨登陸臺東縣，從衛星雲圖可以看出該颱風有非常明顯的颱風眼，但因圖片解析度不足，無法從雲圖直接判斷精確的登陸時間及地點，須以氣象測站的觀測資料輔助。臺東測站座落於臺東市，其 2016 年 7 月 7 日至 9 日的氣壓、氣溫、露點（3 者皆以折線表示）與時雨量（直條圖）隨時間變化的紀錄如圖 18，請依紀錄資料回答下方表格的問題。（4 分）

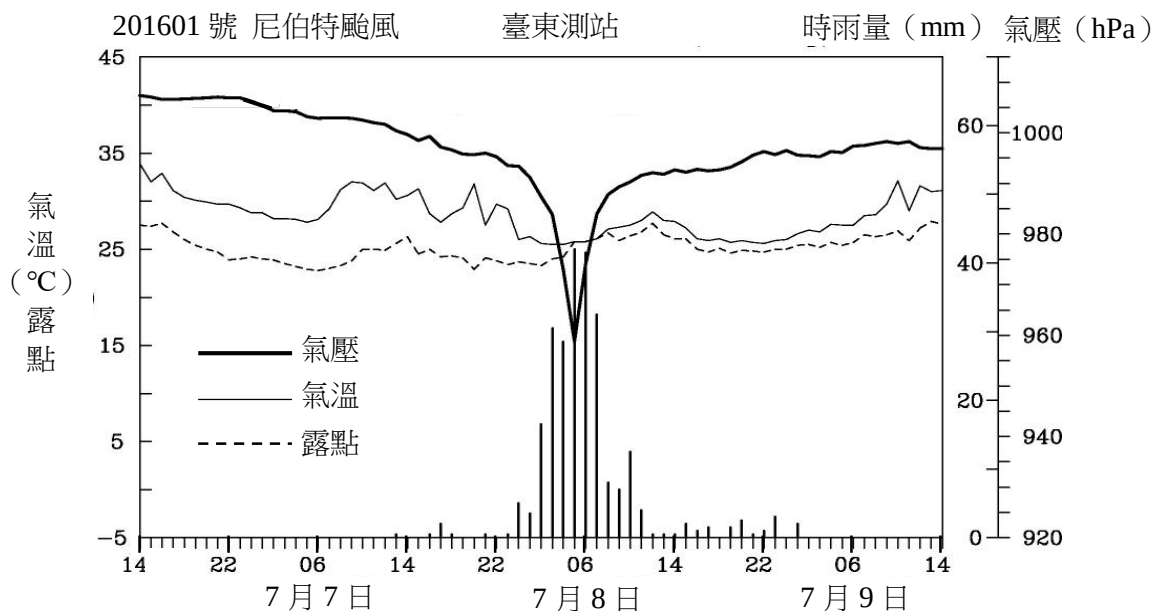


圖 18

|     |                                                                |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (a) | 經研判，尼伯特颱風中心最接近或通過臺東測站的時刻是在 7 月 8 日 5 時，哪一項資料是最關鍵的判斷依據？（限填 1 項） |                                                          |
| (b) | 颱風中心是否通過臺東測站？<br>（右側方框擇 1 勾選，否則不予計分）                           | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |
|     | 做出上述答案的判斷依據為何？<br>（限 30 字以內）                                   |                                                          |

52. 今有一離地高度為 800 公里高的繞極衛星，試利用題幹中同步衛星的軌道高度並取其週期為 24 小時，設地球半徑為 6,400 公里，試推導出此繞極衛星的週期  $T$  應為多少小時？（請以  $T = 24 \times \left( \frac{a}{b} \right)^c$  的形式表示，須有列式過程。）（4 分）

53-56題為題組

科技的進步，大幅改善人類的的生活。由於地球的資源有限，人類如何生活才能永續發展成為重要課題。當今全球共同的問題包括：維護環境、開發能源與能源的有效利用。

在開發能源方面，各國努力尋找再生能源，例如：生質能。許多國家主要是以甘蔗、玉米等糧食作物為原料，獲得蔗糖和澱粉以提煉並生產生質酒精。此技術雖已成熟，但總有不經濟、不環保，以及爭奪糧食的質疑。

近年來，各國科學家積極利用農業廢棄物如玉米稈及稻稈中的纖維素、半纖維素等成分，提煉出木糖或葡萄糖，經純化過程，皆可製成純度相當高的生質酒精。在提煉生質酒精的過程中，細胞壁中的木質素會降低纖維素的分離效率。目前以基因轉殖技術增加纖維素產量或提高纖維素利用效率，可以改善這個問題。

根據已習得的知識與上文回答下列問題：

53. 下列有關利用植物做為原料製成生質酒精的敘述，哪些正確？（應選 3 項）（2 分）

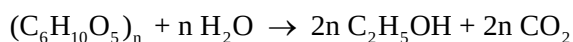
(A)目前人類已可從甘蔗、玉米中的蔗糖和澱粉，成功製成酒精  
(B)利用玉米稈、稻稈等農業廢棄物中的半纖維素、纖維素均可製成酒精  
(C)甘蔗、玉米的蔗糖和澱粉與水稻莖稈中的纖維素均存在於細胞壁中  
(D)甘蔗、玉米的蔗糖和澱粉與水稻莖稈中的纖維素均存在於液泡  
(E)蔗糖、葡萄糖的分子量均較纖維素的分子量為小

54. 使用「生質能」，將有可能減緩下列哪些環境問題？（應選 2 項）（2 分）

(A)可減少燃煤的使用，以降低酸雨的發生  
(B)減少氮、磷排放，以減緩水質優養化  
(C)降低鎂、鈣離子的排放，以軟化硬水  
(D)生質酒精作為汽車燃料的使用時，不會產生溫室效應氣體的排放  
(E)生質能使用時，所排放的二氧化碳不會超過植物生長時所吸收的量，故可減緩全球增溫的效應

55. 利用基因轉殖技術可以改善提煉生質酒精過程的問題。如果要增加纖維素的產量，基因轉殖的目標生物為何？如果選擇纖維素分解酵素的基因作為目標基因，請問可以達到何種改善的效果？（4 分）

56. 已知纖維素  $(C_6H_{10}O_5)_n$  的分子量為 162 的正整數倍，可以用  $162n$  (g/mol) 來表示，而經相關程序製成酒精可用下列反應式表示：



今取纖維素 1.62 克，溶於水後，加微生物使其發酵。假設只考慮纖維素變為酒精的發酵，且纖維素的發酵只完成 50%，則在此發酵過程中，所產生的酒精共有多少莫耳？（4 分）

## 學科能力測驗（111 學年度起適用）

### 自然考科參考試卷

#### 試題解析

試題編號：1

參考答案：BD

測驗內容：必修地球科學 EEd-Vc-1 我們的宇宙由各種不同尺度的天體所組成，且正在膨脹。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：科學認知

試題解析：1. 宇宙組織尺度由小而大為恆星→星團→星系→星系群→宇宙。

2. 各選項說明如下：

(A) 仙女座大星系是其他星系，並不屬於銀河系。

(B) 三張圖中尺度最大的系統是仙女座大星系。

(C)(D) 其他星系中的恆星離地球太遠，是無法藉由肉眼觀察到的，所以昴宿星團和其他肉眼可見的恆星都屬於銀河系，(D)為正確選項。

(E) 星座指的是天空某一區域範圍中的恆星，是從地球向該天區看過去所有恆星的組合，與地球的距離無關。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(D)。

試題編號：2

參考答案：B

測驗內容：必修地球科學 EFa-Vc-5 海水的溫度隨深度和水平分布而變化。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A) 此區域海表溫超過 $25^{\circ}\text{C}$ ，不可能是接近極地的區域。

(B) 甲層為混合層，海水溫度的垂直變化不大。

(C)(D) 乙層海水溫度的垂直變化最大，稱為斜溫層。

(E) 由附圖數值估算乙層海水溫度隨深度遞減率遠大於 $2^{\circ}\text{C}/\text{km}$ 。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)。

試題編號：3

參考答案：B

測驗內容：必修地球科學 EFb-Vc-1 由地球觀察恆星的視運動可以分成周日運動與周年運動。

EId-Vc-1 太陽每日於天空中的位置會隨季節而改變。

測驗目標：3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 因地球自轉軸傾斜，所以在地球公轉過程中，太陽直射地球的緯度，會在南、北回歸線間週期性的變化。

2. 9月下旬太陽直射赤道地區，接下來太陽的直射點會往南移，到12月下旬直射南回歸線時最南。所以3個月後回到此地海邊時，看到的落日方位會較9月偏南。照片是拍攝夕陽落下方，故照相者面向西方，照片右邊為北方，左邊為南方。但太陽往南偏的角度不至於到選項(A)（較C約偏南45度），故本題答案為(B)。

試題編號：4

參考答案：BE

測驗內容：必修地球科學 EMd-Vc-4 臺灣位在活躍的板塊交界，斷層活動引發的地震及所導致的災害常造成巨大的損失。

測驗目標：4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 此題關鍵在於由時間差與震度過濾出不同地方的地震，將四人感受到地震的時間差與震度表列如下：

|   | 與甲時間差 | 震度         |
|---|-------|------------|
| 甲 | 0 秒   | 烈震（震度 6 弱） |
| 乙 | 10 秒  | 弱震（震度 3 級） |
| 丙 | 17 秒  | 中震（震度 4 級） |
| 丁 | 18 秒  | 中震（震度 4 級） |

2. 與震源距離是影響震度大小的主要因素。乙與甲差距10秒、震度為弱震；丙、丁與甲分別差距17秒與18秒，震度卻仍有中震。差距秒數愈多表示距離震源愈遠，震度應愈小才合理。題幹指出四人感受到的地震「分屬兩個不同地震」，所以乙感受到的應是另一個地震，因四人中有三人住臺灣，一人在洛杉磯，所以推論乙住洛杉磯。

3. 丙、丁秒數差異僅有1秒，代表兩地與甲的距離差異不大。因此甲地為臺中的機率最大。至於丙、丁何者為臺北或高雄，由題幹提供的訊息無法得知。

4. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(E)。

試題編號：5

參考答案：A

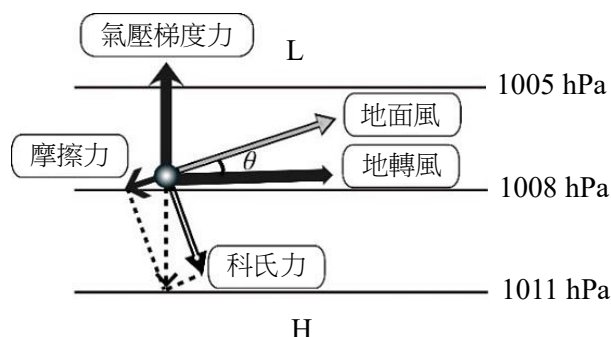
測驗內容：必修地球科學 E1b-Vc-5 大氣的水平運動主要受氣壓梯度力、科氏力和摩擦力的影響。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 空氣流動時會形成風，如果風向只受氣壓梯度力和科氏力影響，當此兩力達平衡時，風向會平行於等壓線，此時稱為地轉風。

2. 但在地面風場，還同時要考慮地面摩擦力的影響，有摩擦力時，風速減小，科氏力因而減弱，無論是在南半球或北半球，地面風向都不再平行等壓線而會偏向低壓，如圖所示（以北半球為例）。故本題正確答案為(A)。



試題編號：6

參考答案：BCF

測驗內容：必修地球科學 EMd-Vc-2 颱風是一個螺旋雲帶結構，中心氣壓最低。

EMd-Vc-3 侵臺颱風的路徑主要受太平洋高壓所引導，不同路徑對臺灣各地的風雨影響不同。

探究與實作 論證與建模－解釋和推理

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2 po-V c-2

試題解析：1. 颱風在很靠近中心的外圍處，風速最大，但中心則幾近無風狀態。

2. 另中心近地面的氣流為逆時鐘方向流動，在環流的一、四象限吹偏南風，在二、三象限吹偏北風。圖4線段延伸為風的去向，但風向是指風的來向，從圖得知颱風中心通過前後，風向由偏北風轉向偏南風，表示颱風第二、三象限先通過測站，然後才是一、四象限通過，也就是颱風是由東向西通過測站。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(C)(F)。

試題編號：7

參考答案：BD

測驗內容：必修地球科學 EHa-Vc-3 在地球大氣演化過程中，海洋與生物扮演著極其重要的角色。

ENb-Vc-1 氣候變化有多重時間尺度的特性。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題在測驗考生是否瞭解造成氣候變冷、變暖的主要因素。

2. 各選項說明如下：

(A) 岩石經風化作用形成沉積岩時，會有消耗二氧化碳的效果，不利升溫。

(B) 火山活動可釋放大量的二氧化碳和水氣，此二者皆為溫室氣體，有利升溫。

(C) 海洋生物製造殼體時會使用海水中的二氧化碳，當海水二氧化碳濃度減少時，會使大氣中二氧化碳溶於海水的量增加，故不利升溫。

(D) 雪的反照率高，若冰雪融化則高緯度地表反照率降低，有利升溫。

(E) 大氣中的水氣總含量減少，溫室氣體減少，不利升溫。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(D)。

試題編號：8

參考答案：BCD

測驗內容：必修地球科學 EHb-Vc-1 化石可以作為地層的相對地質年代對比的輔助工具。

EHb-Vc-2 利用岩層中的化石與放射性同位素定年法，可幫助推論地層的絕對地質年代。

國中地球科學 Hb-IV-1 研究岩層岩性與化石可幫助了解地球的歷史。

Hb-IV-2 解讀地層、地質事件，可幫助了解當地的地層發展先後順序。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：科學認知

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A) 岩石風化程度和形成年代並無正相關，和其岩性及周圍環境的關聯性較大。

(B)(C)(D)為正確選項。

(E) 不同岩石原本的鈾含量不一定相同，甚至很多岩石原本就不含鈾元素，所以鈾含量少不代表岩石愈古老。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(C)(D)。

試題編號：9

參考答案：B

測驗內容：必修地球科學 E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。

探究與實作 發現問題－形成或訂定問題

規劃與研究－尋找變因或條件

測驗目標：4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pe-Vc-1

試題解析：半日潮的週期約 12 小時 25 分鐘，所以乾潮到下一次滿潮約 6 小時 12 分鐘。觀測者甲、乙的實驗只進行了 3 小時，無法得知選項(A)、(D)的潮汐週期和潮間帶最大寬度；(C)因無潮汐週期資料，亦無法預測滿潮時刻；(E)甲與乙的量測方式無法得知波浪的最大波高和波長。觀測者甲測得每 10 分鐘水位高度變化，觀測者乙測到每 10 分鐘相對高度的沙灘斜面長度，兩人的資料可以概估出該潮間帶的坡度變化，故本題正確答案為(B)。

試題編號：10

參考答案：A

測驗內容：必修化學 CAa-Vc-4 同位素。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對同位素、原子量、原子質量單位(u)及平均原子量的了解，並能針對計算結果與概念加以分析。

2. 利用題幹所提供的數據：氯的兩種同位素原子質量34.97、36.97，及其天然含量分別為75.77%及24.23%，代入平均原子量的計算公式如下，驗證題幹的平均原子量。

$$\overline{M} \text{ (平均原子量)} = \sum_{i=1}^{\infty} A_i X_i = A_1 X_1 + A_2 X_2$$

$$\text{故 } 34.97 \times 75.77\% + 36.97 \times 24.23\% = 35.45$$

3. 本題設計的基礎概念，並非要考生計算及驗證平均原子量，而是要清楚了解個別同位素原子量與平均原子量的關係，作出正確的判斷。依本題題意可得知平均原子量35.45 u，並非氯的兩種同位素之原子質量34.97 u和36.97 u 的其中之一，所以可以判斷單一氯原子的原子質量，不可能為35.45 u，故(A)為正確選項。

試題編號：11

參考答案：BE

測驗內容：必修化學 CBa-Vc-1 化學反應發生後，產物的能量總和較反應物低者，為放熱反應；反之，則為吸熱反應。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對吸熱反應、放熱反應及正逆反應與能量變化關係的了解。

2. 化學反應前後系統能量的變化，稱為反應熱。若生成物的熱含量總和大於反應物的熱含量總和，為吸熱反應。若生成物的熱含量總和小於反應物的熱含量總和，為放熱反應。可由反應位能圖，判斷化學反應是吸熱或放熱反應。

3.  $\text{NH}_3(\text{g})$  的生成反應，能量是由高變低，為放熱反應，故(A)(C)錯誤；其逆反應氨分解為氮氣與氫氣則為吸熱反應，故(E)為正確答案。

4.  $\text{NO}_2(\text{g})$  的生成反應，能量是由低變高，為吸熱反應，故選項(B)為正確答案。其逆反應為放熱反應，故選項(D)不正確。

5. 依據上述說明，正確答案為(B)(E)。

試題編號：12

參考答案：B

測驗內容：必修化學 CJa-Vc-1 拉瓦節以定量分析方法，驗證質量守恆定律。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對化學反應式中，反應物與產物計量關係的理解以及質量守恆定律的應用。

2. 由化學反應  $\text{X} + 2\text{Y} \rightarrow 3\text{Z} + \text{W}$ ，可清楚知道X與Y反應後產生Z與W。

3. 根據質量守恆定律，化學反應前後質量不改變。由題幹中「2.0克的X能與4.0克的Y完全反應，生成3.0克的Z。」，故可列式為： $2 + 4 = 3 + \text{W}(\text{克})$ ， $\text{W} = 3(\text{克})$ 。

4. 由上述可推論X、Y、Z、W四種物質反應時的質量比為2:4:3:3。

5. 要產生4.5克W，根據各物質的質量比，可知X與W的關係如下：

$\text{X} : \text{W} = 2 : 3 = \text{X} : 4.5$ ，故  $\text{X} = 3.0(\text{克})$ 。

6. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)。

試題編號：13

參考答案：ADE

測驗內容：必修化學 CBa-Vc-1 化學反應發生後，產物的能量總和較反應物低者，為放熱反應；反之，則為吸熱反應。

CJd-Vc-4 在水溶液中可幾乎 100%解離的酸或鹼，稱為強酸或強鹼；反之則稱為弱酸或弱鹼。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 本題測驗考生對酸鹼中和反應、限量試劑以及化學計量關係的瞭解。

2. 各選項說明如下：

(A)由圖可知，溶液溫度上升為正值，表示強酸與強鹼的化學反應生成鹽和水，並同時放出熱量使水溶液溫度升高。

(B)反應中溶液溫度上升量與鹽酸溶液的體積呈正比，且反應後水溶液的pH值均大於7.0，表示所加入之鹽酸完全被中和，鹽酸為限量試劑，鹼為過量。

(C)題幹敘述僅知溫度上升，但並不知道是何種強鹼，無法推知此過量的強鹼水溶液為氫氧化鈉水溶液。

(D)因甲、乙與丙三種鹽酸溶液體積相同時，溶液與強鹼作用後， $\Delta T$ （放熱）大小順序是甲>乙>丙，故其濃度大小順序為：甲>乙>丙。

(E)由圖所示，當甲溶液的體積為4毫升，則反應後溫度約可增高4°C。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(D)(E)。

試題編號：14

參考答案：B

測驗內容：必修化學 CBa-Vc-1 化學反應發生後，產物的能量總和較反應物低者，為放熱反應；反之，則為吸熱反應。

CJd-Vc-4 在水溶液中可幾乎 100%解離的酸或鹼，稱為強酸或強鹼；反之則稱為弱酸或弱鹼。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 本題測驗考生對酸鹼中和反應與放熱之關係。

2. 依圖可知，6毫升丙溶液和強鹼水溶液反應，所產生的熱量，可使溫度約增高2°C。

3. 欲使水溶液溫度增高2°C的情況下，相當於甲溶液體積約2毫升和強鹼水溶液反應後，其產生的溫度變化。

4. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)。

試題編號：15

參考答案：D

測驗內容：必修化學 CJc-Vc-1 氧化還原的廣義定義為：物質失去電子稱為氧化反應；得到電子稱為還原反應。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生對化學反應之認識與跨學科學習的連結。

2. 各選項說明如下：

(A) 水合反應是指無機化學中物質溶解在水中時，與水發生的化學作用。一般指溶質分子（或離子）和水分子發生作用，形成水合分子（或水合離子）的過程。

(B) 酸和鹼的水溶液加在一起，反應後產生鹽類和水的變化，並同時放出熱量，稱為酸鹼反應。

(C) 沉澱反應是指由化學反應生成溶解度較小的物質，因其濃度大於該物質的溶解度，故有沉澱產生。

(D) 氧化還原反應是指在反應中有電子轉移的化學反應。

(E) 結合反應是指由兩種（或兩種以上）物質相互反應，生成另外一種與反應物不同物質的反應。

3. 綜合上述分析，凡尼耳認為紫硫菌的光合作用是由①和②兩個電子轉移的半反應所共組形成的氧化還原反應。本題正確答案為(D)。

試題編號：16

參考答案：AE

測驗內容：必修化學 CAa-Vc-4 同位素。

CMb-Vc-1 近代化學科學的發展，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻。

測驗目標：1c.認識、理解各階段科學的進展

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2、科學的態度與本質 ah-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對於化學反應式以同位素標示法，研究化學反應機構的理解。



2. 各選項說明如下：

(A) 由反應物  $\text{H}_2^{18}\text{O}$  和生成物  ${}^{18}\text{O}_2$  的O原子判斷，可知道光合作用  $\text{O}_2$  來自  $\text{H}_2\text{O}$  的氧原子。

(B)由反應物  $\text{H}_2^{18}\text{O}$  和生成物  $\text{CH}_2^{16}\text{O}$  的 O 原子判斷，可知道  $\text{CH}_2\text{O}$  的原子並非來自  $\text{H}_2\text{O}$ 。

(C)由反應物  $\text{H}_2^{18}\text{O}$  和生成物  $\text{H}_2^{16}\text{O}$  的 O 原子判斷，可知道生成物水並非來自反應物的水。

(D)由科學文本及同位素標記的實驗結果，光合作用的反應機制應是二十世紀初的多數學者推論錯誤。

(E)由科學文本及同位素標記的實驗結果，光合作用的反應機制應是凡尼耳之推論正確。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(E)。

試題編號：17

參考答案：AD

測驗內容：必修化學 CJf-Vc-2 常見的界面活性劑包括肥皂與清潔劑，其組成包含親油性的一端和親水性的一端。

CJf-Vc-3 界面活性劑的性質與應用。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對於界面活性劑的作用原理與應用之瞭解。

2. 本題實驗各步驟情形說明如下：

步驟1：製作出紅色的石油醚溶液。

步驟2：由於石油醚與水不互溶，試管內分成界面清楚的上下兩層，而石油醚的密度比水小，故石油醚在上層（含紅色染料，紅色）、水在下層（無色）。

步驟3：由於界面活性劑的作用，使石油醚與水產生部分互溶的情況，使得試管內上下層的界面不清楚，整支試管呈現淡紅色。

步驟4：鎂離子不會與合成清潔劑作用，不會使清潔劑失去界面活性劑的效果，故試管內依舊呈現上下層的界面不清楚，整支試管呈現淡紅色。

3. 依據上述說明，正確答案為(A)(D)。

試題編號：18

參考答案：ABC

測驗內容：必修化學 CCa-Vc-1 混合物的分離過程與純化方法：蒸餾、萃取、色層分析、硬水軟化及海水純化等。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生對於濾紙層析原理的瞭解以及實驗操作技巧與相關注意事項。

2. 濾紙層析法是將樣品溶液點滴在濾紙下端原點線上（Z點），再將濾紙浸在展開液中，因毛細現象，展開液帶動在濾紙上的樣品向上移動。因樣品中各成分對濾紙的吸附力不同，個別成分向上移動的速度不同，達到分離的效果。

3. 各選項說明如下：

(A) 濾紙層析是利用混合物中各成分物質與固定相（濾紙）及移動相（展開液）之間的作用力差異，來進行分離。

(B) 改變展開液的成分，可以造成各成分物質與展開液之間作用力的不同，產生不同的分離效果。

(C) 展開液的液面必須在X處細線的下方；若展開液接觸到X處之橫線，會造成樣品點的混合物直接溶解至展開液中，影響層析的效果，所以要稍低於X處細線。

(D) 當展開液（非移動最快的物質），到達Y處細線時，即可停止展開。

(E) 使用毛細管將樣品溶液點在濾紙上的Z點時，樣品點應盡量小，濃度應適宜，樣品量太多太濃會有拖尾現象，影響分離效果。

4. 依據上述說明，正確答案為(A)(B)(C)。

試題編號：19

參考答案：ACD

測驗內容：必修物理 PBa-Vc-2 不同形式的能量間可以轉換，且總能量守恆。能量的形式因觀察尺度的不同，而有不同的展現與說明。

PKb-Vc-2 物體在重力場中運動的定性描述。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對於鉛直上拋的小球，是否理解其運動行為與運動狀態隨時間的變化。

2. 各選項說明如下：

(A) 小球由地面往上升及由最高點往下掉的過程中，加速度為當地的重力加速度，故不論上升至離地高度為  $H/2$  的位置，或是由最高點往下掉至離地高度為  $H/2$  的位置，所對應的加速度都是當地的重力加速度。

(B) 小球上升至離地高度為  $H/2$  的位置，或是由最高點往下掉至離地高度為  $H/2$  的位置時，兩者所對應的速度量值相同，但方向相反，因此兩者所對應的速度並不相同。

(C) 當小球所在的高度相同時，所對應的重力位能會相同。

(D) 小球上升至離地高度為  $H/2$  的位置，或是由最高點往下掉至離地高度為  $H/2$  的位置時，兩者具有相同的速率，因此所對應的動能也相同。

(E) 小球在鉛直上拋的過程中，速率會由快轉慢至零；當小球由最高點往下掉的過程中，速率會由零逐漸增加。因此小球從地面至離地高度為  $H/2$  的位置，期間因運動速率較快，故所花費時間較短；小球由最高點往下落至離地高度為  $H/2$  的位置，期間因運動速率較慢，故所花費的時間較長。

3. 綜合上述分析，本題答案為(A)(C)(D)。

試題編號：20

參考答案：A

測驗內容：必修物理 PKa-Vc-5 光除了反射和折射現象外，也有干涉及繞射現象。

探究與實作 發現問題－蒐集資訊

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A) 干涉指的是兩列或兩列以上的波在空間中重疊時發生疊加，從而形成新波形的現象。

(B) 漫射指的是光線照射在物體粗糙的表面會無序地向四周反射的現象。

(C) 在光學中，色散是指一道非單色光，在非真空環境下，不同頻率色光有不同的速率。一個重要且常見的色散現象為透過三稜鏡或是帶有色差的透鏡產生的光譜，不同顏色的光有著不同的折射角。

(D) 反射指光線行進到兩介質的交界面上，其光的行進方向發生改變而返回原介質，且入射角等於反射角，此現象稱之為反射。

(E) 折射指波在穿越介質交界面或經歷介質的漸次變化時，發生傳播方向上的改變。

2. 由文本中「農業知識入口網站」駐站專家的說法，無論新鮮的肉或煮熟的肉，經過鋒利的刀具切割後，在切面上有時可見彩虹光澤，主要是因為切面上有肌肉纖維所致，此現象在孔雀羽毛和肥皂泡膜皆可見，此為光的干涉。故本題正確答案為(A)。

試題編號：21

參考答案：BD

測驗內容：必修物理 PKa-Vc-5 光除了反射和折射現象外，也有干涉及繞射現象。

PMc-Vc-3 科學的態度與方法。

探究與實作 論證與建模－分析資料和呈現證據

表達與分享－評價與省思

測驗目標：4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力－思考智能 tc-Vc-1 科學的態度與本質 an-Vc-2

試題解析：1. 由表 1 的切割結果為依據，各選項說明如下：

- (A) 當「以同等力道切割紙張劃破張數」作為刀子鋒利的標準，可推論刀子越鋒利，越容易產生金屬光澤。
- (B) 以刀子X、Y、Z切割肌肉纖維，當切割方向與肌肉纖維平行，不會產生金屬光澤，但推論「拿出第四把刀子S，當切割方向與肌肉纖維平行，可以確定不會產生金屬光澤」，此論點無法由表1的切割結果所佐證。
- (C) 僅由Y刀不同切割角度的結果，可以確定切割方向會影響金屬光澤的產生。
- (D) 僅由表1中刀子X、Y的切割結果作為依據，無法斷言任意刀子切割方向與肌肉纖維垂直就可以產生金屬光澤。
- (E) 由同等力道可以劃破5張紙，推論刀子T的鋒利程度應當介於刀子Y、Z之間。然而刀子Y、Z兩組實驗中，當切割方向與肌肉纖維夾45度角，均無金屬光澤產生，故可推論刀子T於同樣切割方式時亦無金屬光澤產生。

2. 綜合上述分析，本題答案為(B)(D)。

試題編號：22

參考答案：AD

測驗內容：必修物理 PKc-Vc-3 變動的磁場會產生電場，變動的電場會產生磁場。

PMc-Vc-2 電在生活中的應用。

測驗目標：3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

3c.根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

學習表現：探究能力－問題解決 pc-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生是否能根據變動的磁場會產生電場的定律，及題目提示的原理理解日常生活中電磁爐加熱食物的過程，進而能提出可以加速煮熟食物的正確方式。

2. 各選項說明如下：

- (A) 增加產生爐面磁場之交流電源的電流可加大單位時間磁場的變動，產生更大的應電流進而加速煮熟食物。
- (B) 永久磁鐵增加磁場，但無助於加大單位時間磁場的變動，故無加速煮熟食物效果。
- (C) 高壓直流電源因電流磁效應而有穩定磁場，但因需要磁場變化，才有應電流的產生，故無加速煮熟食物的效果。
- (D) 增加產生爐面磁場之線圈匝數可加大單位時間磁場的變動，進而增加應電流，而加速煮熟食物。
- (E) 由於金屬烤肉網為多孔性網狀物，改變通過金屬烤肉網的磁場，產生應電流的效果並不佳，對於加速煮熟食物並無幫助。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(D)。

試題編號：23

參考答案：BDE

測驗內容：必修物理 PKd-Vc-1 光具有粒子性，光子能量  $E = h\nu$ ，與其頻率  $\nu$  成正比。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對於光電效應與其特性是否正確認識。

2. 各選項說明如下：

- (A) 光電效應的發現，最早可以追溯到赫茲研究電磁波時，偶然發現紫外光照射到負電極時所產生的放電現象。而後雷納對光電效應做進一步的實驗研究，其實驗結果無法用當時的電磁理論解釋，使得當時的物理學家感到相當困惑，直到1905年愛因斯坦提出的光量子理論，並在1916年由密立坎的實驗證實，光電效應的實驗結果才獲得了定量的理論解釋。
- (B) 光電效應的實驗結果無法以光的波動性解釋，直到愛因斯坦提出光量子論，將電磁輻射視為一顆顆的光量子（或稱為光子），光電效應的實驗結果才獲得了完美的解釋，而光電效應實驗也成為光具有粒子性的重要證據。
- (C) 光照射在金屬板上，每秒躍出的光電子數目與入射光的頻率和強度有關，不會與光照射的時間成正比。
- (D) 1905年，愛因斯坦假設光是由一顆顆的光量子（或稱為光子）所組成，每顆光量子的能量和光的頻率成正比。一顆能量夠大的光子打上金屬板後，其能量會全部轉移給金屬內的一個電子，這個電子便可獲得足夠大的能量，而脫離金屬對它的束縛，成為逸出金屬表面的光電子；如果光子頻率不夠高，能量不夠大，電子就不會自金屬表面逸出形成光電子。
- (E) 當照射光的頻率高於某特定頻率時，此時光子所具有的能量可以使得電子自金屬表面逸出而形成光電子；若照射光的頻率低於此特定頻率，光子所具有的能量將不足以提供電子自金屬表面逸出。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(D)(E)。

試題編號：24

參考答案：B

測驗內容：必修物理 PKa-Vc-1 波速、頻率、波長的數學關係。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生當聲波由空氣入射至水中的過程中，聲波波長、頻率與傳播速率的變化。

2. 各選項說明如下：

- (A) 入射至水與空氣交界面上的聲波會產生反射波與折射波，進入水中的折射波其聲波強度較空氣中的入射波強度弱。
- (B) 水波從空氣傳入水中前後，聲波的頻率不會發生變化。
- (C) 當聲波由空氣進入水中時，波速將會變快，且因頻率不會發生變化，聲波的波長將變長。
- (D) 聲波在空氣中的波速較慢，故波長較短；聲波在水中的波速較快，故波長較長。
- (E) 由於聲波進入水中後波速變快，故聲波從空氣入射至水中時，聲波的前進方向將會偏離法線。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)。

試題編號：25

參考答案：C

測驗內容：必修物理 PKe-Vc-1 原子核內的質子與質子、質子與中子、中子與中子之間有強力使它們互相吸引。

PKe-Vc-2 單獨的中子並不穩定，會透過弱作用（或弱力）自動衰變成質子及其他粒子。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對於自然界的基本作用力之性質是否具有正確認知。

2. 各說法分析如下：

- 甲：在原子核內，質子與中子間存在吸引力，此吸引力為強力，且其作用範圍限制在原子核量值的尺度內，質子與中子才能組成原子核。
- 乙：中子為不帶電之粒子，中子與中子無法藉由靜電力相互吸引。然而在原子核內，中子與中子間存在吸引力，此吸引力為強力，且其作用範圍限制在原子核量值的尺度內。
- 丙：單獨的中子並不穩定，會因弱力作用而衰變成質子、電子與其他粒子。而弱力的作用範圍比強力的作用範圍更短。
- 丁：任意物體彼此之間都存在萬有引力，太陽系中的火星能夠繞日運行的主要原因是太陽與火星間的萬有引力提供火星以橢圓軌道運行所需的向心力。

3. 綜合以上分析，正確的說法為丙與丁，故此題正確選項為(C)。

試題編號：26

參考答案：ABE

測驗內容：必修物理 PKc-Vc-3 變動的磁場會產生電場，變動的電場會產生磁場。

測驗目標：3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對於載流導線所產生之磁場，以及法拉第感應定律、應電流方向之判斷。  
2. 載流長直導線會產生磁場，根據安培右手定則，載流導線下方的導線環內有垂直穿入的磁場。根據法拉第感應定律，當長直導線上的電流為定值時，則導線環內的磁場無變化，環上無應電流產生；當長直導線上的電流隨時間變化時，導線環內的磁場也會變化，則環上會產生應電流。根據楞次定律，應電流會產生與磁場變化相反的感應磁場，依以上原則可以判斷導體環上相對應的應電流方向。  
3. 綜合上述分析，此題正確答案為選項(A)(B)(E)。

試題編號：27

參考答案：C

測驗內容：必修物理 PKc-Vc-4 所有的電磁現象經統整後，皆可由馬克士威方程式描述。

PMc-Vc-1 用電安全。

測驗目標：3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力－問題解決 po-Vc-2 科學的態度與本質 ai-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生是否能解釋北宋沈括在《夢溪筆談》中所描述的閃電雷擊現象。

2. 各選項說明如下：

- (A) 雷電自天而降，如同水往低處流一般，故閃電擊中李家的房子，有可能是因為附近的房子都比李家的高，屬於不合理推論，因為較高的房子電荷較密集，較易受雷擊。
- (B) 閃電擊中李家後，由於西室的窗戶外有房簷，電荷較密集，故容易產生針尖效應而放電，與風向較無關聯。
- (C) 閃電由屋簷出來，可能是因為屋簷突出，電荷較密集，故有針尖效應。
- (D) 「只是牆壁和窗紙都變黑了。」是因為高電流通過所產生電流熱效應之結果。
- (E) 根據文章描述，推測大部分電流由屋簷竄出，故屋內並未起火。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(C)。

試題編號：28

參考答案：C

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-7 有絲分裂的過程。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 圖 13 為某植物根部的縱切面構造示意圖，甲為成熟部，乙為延長部，丙為生長點，丁為根冠。

2. 各選項說明如下：

(A)有絲分裂過程之初，染色質才會漸漸纏繞成染色體；另外，當二個染色分體被紡錘絲拉到兩極後，會逐漸轉變為染色質，此時分裂並未完成。

(B)有絲分裂過程之初，染色質會漸漸纏繞成染色體，此時，核膜與核仁逐漸分解消失，無法看到細胞核。

(D)處於有絲分裂狀態的細胞，都集中於丙區的生長點。

(E)欲清楚觀察正在進行有絲分裂的細胞，需染色增加對比並以複式顯微鏡才易觀察。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(C)。

試題編號：29

參考答案：BE

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-4 性聯遺傳。

測驗目標：2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 紅綠色盲為性聯遺傳，若假設正常等位基因為  $X^A$ 、色盲等位基因為  $X^a$ 。

2. 各選項說明如下：

(A)因為王先生辨色正常，其基因型應為  $X^A Y$ ，因此沒有帶有色盲等位基因。

(B)雖然王太太辨色正常，但因生下的男孩為紅綠色盲，故王太太應為異型合子  $X^A X^a$ 。

(C)小華與小志皆為紅綠色盲，基因型為  $X^a Y$ ，非同型合子。

(D)李小姐辨色正常，基因型為  $X^A X^A$  或  $X^A X^a$ ，所以李小姐可能生下色盲的孩子。

(E)小華為紅綠色盲，基因型為  $X^a Y$ 。若李小姐的基因型為  $X^A X^A$ ，則其生下的孩子皆辨色正常。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(E)。

試題編號：30

參考答案：C

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-6 真核細胞的細胞分裂。

國中生物 Db-IV-7 花的構造中，雄蕊的花藥可產生花粉粒，花粉粒內有精細胞；雌蕊的子房內有胚珠，胚珠內有卵細胞。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 本題結合國中課程概念，測驗考生對植物生殖構造與功能的瞭解。

2. 各選項說明如下：

(A) 甲為花藥，是雄蕊的一部分，其中花粉染色體套數為 $n$ 。

(B) 乙為柱頭，並非花藥。

(D) 減數分裂發生的部位是在甲及丙。

(E) 花柱及子房壁都是由雙套染色體的細胞組成。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(C)。

試題編號：31

參考答案：C

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-1 不同的細胞具有不同的功能、形態及構造。

BDa-Vc-7 有絲分裂的過程。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：科學認知

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A) 動物細胞和植物細胞進行有絲分裂的共同特徵為分裂前皆需進行染色質的複製，以使染色質的量加倍。

(B) 植物細胞不具有中心粒。

(C) 隨著分裂期的進行，二分體被紡錘絲牽引，移動排列於細胞中央，以利染色分體平均分配至兩個子細胞。

(D) 當細胞進入細胞質分裂，動物細胞中央部位的細胞膜凹陷，形成二個子細胞。

(E) 植物細胞則是在細胞中央產生細胞板，並進而形成新的細胞膜及細胞壁，將母細胞分隔形成二個子細胞。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(C)。

試題編號：32

參考答案：ADE

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-4 演化證據對生物分類系統演變之影響。

BMb-Vc-4 演化觀念的形成與發展。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

1c.認識、理解各階段科學的進展

學習表現：科學認知

試題解析：1. 選項說明如下：

(B) 蝙蝠的前肢特化成飛膜，具有飛行的能力。其前肢的骨骼構造和鳥類翅膀的骨骼構造非常相似，這些器官或結構是來自於共同祖先的特徵，稱為「同源構造」，可藉以推測不同物種的親緣關係；但同功構造則不能用以推測親緣關係。

(C) 在分類上，昆蟲屬於節肢動物門、爬蟲類屬於脊索動物門。分類在不同「門」的生物，其必定不同「綱」，因此在綱的階層上不會具有共同祖先。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(D)(E)。

試題編號：33

參考答案：D

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-4 光合作用與呼吸作用的能量轉換關係。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 粒線體進行有氧呼吸會消耗氧氣，葉綠體進行光合作用會產生氧氣。

2. 光合作用包括光反應與碳反應，其中光反應在葉綠體的類囊體（葉綠囊）進行，過程中會裂解水並產生氧氣，故此植物在該逆境下產氧量下降，最有可能是的類囊體（葉綠囊）受損。故本題正確答案為(D)。

試題編號：34

參考答案：D

測驗內容：探究與實作 發現問題－蒐集資訊

國中生物 Lb-IV-2 人類活動會改變環境，也可能影響其他生物的生存。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

5c.根據事實或資料，評價科學對自然環境或人類文明的影響

學習表現：科學的態度與本質 an-Vc-3

試題解析：1. 本題測驗考生能否根據文章內容，擷取作答資訊及統整理解。

2. 各選項說明如下：

(A)美國於2015年僅簽訂法案，尚未禁售含柔珠產品。

(B)(E)文章並無敘述，無法做此判斷。

(C)(D)海洋污染物以1~5 mm大小的塑膠微粒為主，故柔珠僅為海洋表面塑膠微粒組成的一小部分。但因直徑多小於1 mm，進入海洋生物體內不易被排出，故應被禁用。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(D)。

試題編號：35

參考答案：BCE

測驗內容：探究與實作 規劃與研究－尋找變因或條件

國中生物 Lb-IV-2 人類活動會改變環境，也可能影響其他生物的生存。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－思考智能 tc-V c-1 科學的態度與本質 ah-V c-1

試題解析：1. 本題旨在測驗考生對科學文章進行合理的分析與推論。

2. 各選項說明如下：

(A)(D)文章並無敘述，資訊不足無法做此推論。

(B) 塑膠微粒會吸附大量金屬微粒，故有可能沉積於海底。

(C)由海葵實驗結果，可以做此推論。

(E) 科學家Cózar等人用200  $\mu\text{m}$  的拖網進行塑膠微粒採集，會漏掉小於200  $\mu\text{m}$ 直徑大小的樣本，故可做此推論。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(C)(E)。

試題編號：36

參考答案：AB

測驗內容：必修生物 BMc-Vc-1 基因轉殖技術的應用。

測驗目標：4a.根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 重組 DNA 技術是以人工方式將不同來源的 DNA 剪接在一起，剪接好的 DNA 稱為「重組 DNA」，將此重組 DNA 移入宿主細胞內，進行轉錄和轉譯，便能合成目標基因的產物—蛋白質。重組過程需要限制酶切割不同來源的 DNA，並用 DNA 連接酶將目標基因接合到載體。

2. 選項說明如下：

(C)將「重組DNA」送入宿主細胞之後，便能利用宿主細胞的相關酵素進行轉錄和轉譯，合成基因表現的產物，不需外加RNA聚合酶。

(D)選用含抗抗生素基因的載體，以利於篩選含重組DNA的細胞。

(E) 基因表現合成的產物是蛋白質。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(B)。

試題編號：37

參考答案：B

測驗內容：必修物理 PEa-Vc-1 科學上常用的物理量有國際標準單位。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：科學認知

試題解析：1. 此試題測驗考生對於國際標準單位之了解以及基本物理公式認知。

2. 「國際單位制」簡稱「SI」，其定義七個基本物理量及對應單位如下：

| 基本物理量 | 基本單位 | 單位符號 |
|-------|------|------|
| 長度    | 公尺   | m    |
| 質量    | 公斤   | kg   |
| 時間    | 秒    | s    |
| 電流    | 安培   | A    |
| 溫度    | 克耳文  | K    |
| 發光強度  | 燭光   | cd   |
| 物質數量  | 莫耳   | mol  |

試題編號：38

參考答案：AE

測驗內容：必修物理 PEa-Vc-2 因工具的限制或應用上的方便，許多自然科學所需的測量，包含物理量，是經由基本物理量的測量再計算而得。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：科學認知

試題解析：1. 此試題測驗考生對於導出物理量認知。

2. 「SI」，其定義七個基本物理量為長度、質量、時間、電流、溫度、發光強度、物質數量。故(B)(C)(D)為基本物理量。

3. 加速度是由長度與時間兩個基本物理量所導出。電量是由電流和時間兩個基本物理量所導出。故加速度和電量是導出物理量，本題正確答案為(A)(E)。

試題編號：39

參考答案： $\text{kg} = [h] \cdot \text{s} / \text{m}^2$

測驗內容：必修物理 PEa-Vc-1 科學上常用的物理量有國際標準單位。

PEa-Vc-2 因工具的限制或應用上的方便，許多自然科學所需的測量，包含物理量，是經由基本物理量的測量再計算而得。

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生是否能根據短文說明，應用適當資料回答問題。

2. 已知物理中普朗克常數  $h$  的單位為  $\text{J} \cdot \text{s}$ 。

3. 焦耳 (J) 為能量單位，故可以由基本物理量表示成  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ 。

4. 綜合分析，故普朗克常數的單位可表示為  $[h] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}$ 。

5. 經數學運算可得公斤的單位為  $\text{kg} = [h] \cdot \text{s} / \text{m}^2$ 。

試題編號：40

參考答案：D

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-2 孟德爾遺傳法則的延伸。

探究與實作 論證與建模－解釋和推理

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 由祖父、祖母的血型可推論得知，小明父親的血型為 O 型（基因型為  $ii$ ）、Rh 陽性（基因型為  $Dd$ ）；由外祖父、外祖母的血型可推論得知，小明母親的血型為 A 型（基因型為  $I^A i$ ）、Rh 陰性（基因型為  $dd$ ）。由此可推知，小明的 ABO 血型可能為 A 型（基因型為  $I^A i$ ）或 O 型（基因型為  $ii$ ）、Rh 血型為陽性（基因型為  $Dd$ ）或陰性（基因型為  $dd$ ）。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(D)。

試題編號：41

參考答案：B

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-2 原核細胞與真核細胞的構造與功能。

BGa-Vc-2 孟德爾遺傳法則的延伸。

BGb-Vc-2 達爾文的演化理論。

探究與實作 發現問題－提出可驗證的觀點

測驗目標：2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－問題解決 po-V c-1

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A)細胞膜的結構由磷脂、蛋白質及醣類所組成，故紅血球的細胞膜上應具有醣類分子。

(B)ABO血型的抗原有無與Rh抗原的有無並無關聯。所以，O型血球可以是Rh陰性，其紅血球表面不具有Rh抗原；反之，O型血球可以是Rh陽性，其紅血球表面具有Rh抗原。

(C)是某些環境因素讓基因型突變而出現了O型血，並非瘧疾。

(D)由表2可知，非瘧疾盛行地區O型者所占比例較其他血型者低，故O型血並非在任何地區都具有生存優勢。

(E)所有的人都會被瘧原蟲感染，只是與其他血型的人相比較，O型者具有較佳的抗瘧疾特性，一旦感染瘧疾，存活機率較高。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)。

試題編號：42

參考答案：(a)發生瘧疾。

(b)若人類只有A型血存在，沒有瘧疾發生時，影響不大；當發生瘧疾時，會造成人類大量死亡，甚至可能滅絕。

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-7 同一性狀具有不同的表徵。

BGb-Vc-2 達爾文的演化理論。

探究與實作 論證與建模－解釋和推理

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 根據題幹說明達爾文的天擇說，可應用在ABO血型的例子中。即同一族群內的不同個體，ABO血型會有A型、B型、AB型及O型四種表徵，當環境發生瘧疾時，O型血者具有較佳適應力，因此能存活下來，並留下更多子代。由此可知，此題的天擇因素為發生瘧疾。

2. 生物體在同一性狀上具有可遺傳的不同表徵，這些表徵的差異會影響個體對環境的適應能力，當有生存壓力時，較能適應環境者才可以生存並有機會留下子代。若人類只有A型血存在，沒有瘧疾發生時，對人類族群影響不大；但當瘧疾發生時，個體無法適應，會造成大量死亡，甚至可能會全數滅絕。

試題編號：43

參考答案：D

測驗內容：必修化學 CJe-Vc-2 物質的接觸面積大小對反應速率之影響。

探究與實作 論證與建模－分析資料和呈現證據

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生對反應速率量測方法的理解能力。

2. 反應速率的定義：單位時間反應物的消耗量或生成物的產量，稱為反應速率（r）。

$$r = \frac{\text{濃度、壓力、莫耳數……的變化量}}{\text{時間的變化量}}$$

3. 根據（a）新鮮豬肝的實驗結果，於初始時泡泡的體積為0毫升，於時間為50秒時，泡泡的體積為40毫升，故其體積變化量為40毫升。

4. 新鮮豬肝催化過氧化氫分解反應的平均速率為：

$$r(\text{平均速率}) = \frac{\Delta V(\text{體積變化量})}{\Delta t(\text{時間變化量})} = \frac{50 \text{ mL} - 10 \text{ mL}}{50 \text{ s}} = 0.80 \text{ mL / s}$$

5. 故本題正確答案為(D)。

試題編號：44

參考答案：CDE

測驗內容：必修化學 CJf-Vc-1 醣類、蛋白質、油脂及核酸的性質與功能。

探究與實作 論證與建模－分析資料和呈現證據

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生對於酵素的催化特性、過氧化氫分解反應以及對實驗設計之理解。

2. 各選項說明如下：

(A)豬肝含有的過氧化氫酶，煮熟後因高溫而變性失去催化活性，故無法使雙氧水反應生成氣泡，並非因反應的溫度太高，而導致雙氧水不發生反應。故選項(A)錯誤。

(B)加入洗碗精的實驗設計目的，是為了以肥皂泡捕捉過氧化氫分解所產生的氧氣，量測所產生肥皂泡的體積，以測定過氧化氫分解反應速率。由實驗步驟1即可知道，添加洗碗精不會加快雙氧水進行分解反應，故選項(B)錯誤。

(C)已知量筒內的肥皂泡所捕捉的氣體為氧氣，於步驟4實驗觀察現象可推論生成氧氣具有助燃性。故選項(C)正確。

(D)若將過氧化氫的濃度改為5%，則量筒中反應物過氧化氫莫耳數越高，可分解產生更多的 $O_2$ 。故選項(D)正確。

(E) 閱讀文本內已提及豬肝中含有過氧化氫酶，其可催化過氧化氫分解反應，以加快反應速率。故選項(E)正確。

3. 依據上述說明，正確答案為(C)(D)(E)。

試題編號：45

參考答案：冷凍豬肝因低溫使過氧化氫酶的催化活性減緩，當溫度逐漸回溫時，其活性逐漸恢復。煮熟豬肝因高溫破壞過氧化氫酶，使其失去活性。

測驗內容：必修化學 CJf-Vc-1 醣類、蛋白質、油脂及核酸的性質與功能。

CJe-Vc-2 物質的接觸面積大小對反應速率之影響。

探究與實作 論證與建模－分析資料和呈現證據

表達與分享－表達與溝通

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力－問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生對於酵素（生物觸媒）的催化特性以及影響酵素催化反應因素之理解。

2. 酵素定義：「一群催化生物體內化學反應（如：分解、合成、再生及輸送等）的蛋白質或核酸，以加快反應速率，亦稱為生物觸媒」。

3. 酵素催化作用之特性：(1)催化效率高，專一性強，可使化學反應加速進行。(2)因酵素大多為蛋白質，通常催化效率受溫度、pH與溶劑等影響。

4. 冷凍豬肝因低溫使過氧化氫酶的催化活性減緩，當溫度逐漸回溫，其活性逐漸恢復，而使過氧化氫分解速率逐漸提升。

5. 煮熟豬肝因高溫破壞過氧化氫酶，使其失去活性，故無法催化過氧化氫分解反應。

試題編號：46

參考答案：BE

測驗內容：探究與實作 發現問題－蒐集資訊、提出可驗證的觀點

規劃與研究－擬定研究計畫

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力－問題解決 po-Vc-1 po-Vc-2

試題解析：影響沙洲面積變化的因素很多，如沉積物來源及數量、海岸地形及侵蝕速率變化等，要驗證「近年外傘頂洲面積消滅主要由北邊新建的工業區建廠造成」這句話是否為真，應該要將外傘頂洲以往面積的變化歷史對照各種可能影響外傘頂洲面積事件發生的時間點，才能比較出「新建工業區建廠」是否是影響近年沙洲面積變化的主因。因本題只選兩項答案，故以(B)和(E)是最適合的選項。

試題編號：47

參考答案：BE

測驗內容：必修地球科學 E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。

探究與實作 發現問題－觀察現象

規劃與研究－尋找變因或條件

測驗目標：4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

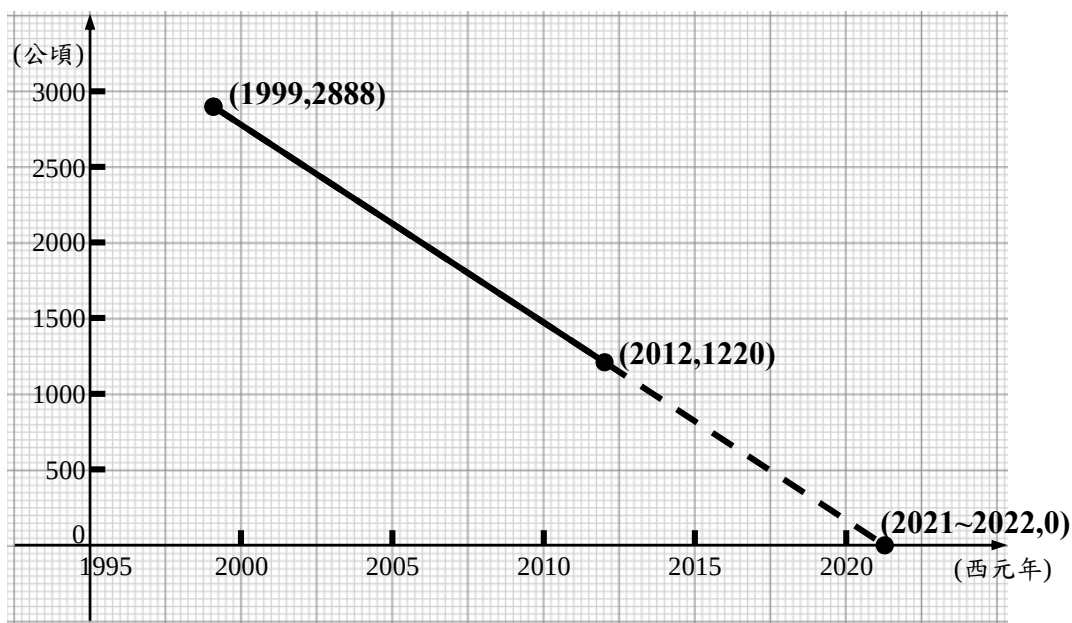
4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力－思考智能 tc-Vc-1

試題解析：因題幹說明兩人計算面積的方法及結果都是正確的，所以應該是沙洲本身露出海面的面積變化造成。其原因之一可能是在不同時間，潮汐造成海水面高度不同，因沙洲較平緩，潮間帶很大，故面積變化很大；原因之二可能是在數年間沉積侵蝕過程造成的沙洲面積變化。故(B)(E)為正解。

試題編號：48

參考答案：



測驗內容：探究與實作 論證與建模－分析資料和呈現證據  
表達與分享－表達與溝通

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納  
3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-1 pa-V c-2

試題解析：利用文本資料提供的數據「在 1999 年約有 2,888 公頃，而 2012 年僅剩 1,220 公頃」，及題幹中說明「假設外傘頂洲面積縮減速率維持不變」之條件，可以用年份及沙洲面積分別為兩坐標軸，在圖中畫出兩點，通過兩點的直線斜率為其面積縮減速率，直線延伸外推到面積為 0 時的年份即為沙洲消失的時間。

試題編號：49

參考答案：BD

測驗內容：必修物理 PEb-Vc-3 克卜勒行星運動三大定律發現的歷史背景及內容。  
PKc-Vc-6 電磁波包含低頻率的無線電波，到高頻率的伽瑪射線在日常生活  
中有廣泛的應用。

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理  
3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 各選項說明如下：

- (A) 因繞極衛星拍攝位置隨時在變化，故無法追蹤特定地點的逐時變化。
- (B) 同步衛星拍攝的位置固定，故可以持續追蹤特定地點的逐時變化。
- (C) 颱風的移動方向受周邊整體大氣環流影響，故除了移動的方向和速率之外，仍需要考量其他因素。
- (D) 正確選項。
- (E) 可見光雲圖是雲反射太陽光形成的影像，所以黑夜無法產生影像。衛星運行不分晝夜均須維持等速率，以維持在一定高度的軌道上。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(B)(D)。

試題編號：50

參考答案：BE

測驗內容：必修地球科學 EMd-Vc-3 侵臺颱風的路徑主要受太平洋高壓所引導，不同路徑對臺灣各地的風雨影響不同。

探究與實作 論證與建模－解釋和推理

測驗目標：2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力－問題解決 po-V c-2

試題解析：颱風路徑潛勢預報圖表示颱風中心未來在該時間有 70%的機率可能進入該圓圈內，該圓圈範圍越大代表不確定性越高，所以預報能力不確定性愈小時，涵蓋的範圍會愈小。當預報時間越短時，其預報誤差越小，登陸位置的預報不確定性愈小，70%機率涵蓋的範圍也愈小。

試題編號：51

參考答案：

|     |                                                        |                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) | 經研判，尼伯特颱風中心最接近或通過臺東測站的時刻是在7月8日5時，哪一項資料是最關鍵的判斷依據？（限填1項） | 氣壓                                                                                                 |
| (b) | 颱風中心是否通過臺東測站？<br>（右側方框擇1勾選，否則不予計分）                     |                                                                                                    |
|     | 做出上述答案的判斷依據為何？<br>（限30字以內）                             | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br>當颱風中心通過測站時，應無降雨或是降雨量較眼牆小很多。 |

測驗內容：必修地球科學 EMd-Vc-2 颱風是一個螺旋雲帶結構，中心氣壓最低。

探究與實作 論證與建模－建立模型

表達與分享－表達與溝通

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

3d.應用科學定律、模型，評論探究過程或實驗架構

學習表現：探究能力－思考智能 tm-V c-1

試題解析：1. 颱風中心氣壓最低，所以當颱風愈靠近測站，測站的氣壓值就愈低，故可由氣壓值變化到最低時來判颱風中心最接近或通過測站的時刻。

2. 颱風眼牆有很強的風和雨，但颱風中心則幾近無風無雨。以臺東測站最靠近颱風中心時（7月8日5時）的觀測資料來看，當時雨量很大，表示並非颱風中心通過。

試題編號：52

參考答案： $T = 24 \times \left( \frac{7200}{42400} \right)^{\frac{3}{2}}$

測驗內容：必修物理 PEb-Vc-3 克卜勒行星運動三大定律發現的歷史背景及內容。

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力－思考智能 tr-V c-1

試題解析：由克卜勒行星運動第三定律（週期定律）， $\frac{R^3}{T^2}$  為定值列式，

$$\Rightarrow \frac{(6400+800)^3}{T^2} = \frac{(6400+36000)^3}{24^2} \Rightarrow T = 24 \times \left( \frac{6400+800}{6400+36000} \right)^{\frac{3}{2}} = 24 \times \left( \frac{7200}{42400} \right)^{\frac{3}{2}}$$

試題編號：53

參考答案：ABE

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-2 原核細胞與真核細胞的構造與功能

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

1d.認識、理解學科間共通的原理

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力－思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 各選項說明如下：

(A)(B)由文章敘述可做此結論。

(C)(D)水稻莖稈的纖維素存在於細胞壁中；甘蔗及玉米的澱粉則是存在於細胞質的澱粉粒中；蔗糖為植物體韌皮部中運輸醣類的主要形式。

(E)葡萄糖是六碳單醣；蔗糖屬於雙醣類，由葡萄糖與果糖以共價鍵結合而成；纖維素屬於多醣類，為數百個以上的葡萄糖構成。故分子量大小為纖維素>蔗糖>葡萄糖。

2. 綜合上述分析，本題正確答案為(A)(B)(E)。

試題編號：54

參考答案：AE

測驗內容：必修化學 CMe-Vc-1 酸雨的成因、影響及防治方法。

CMe-Vc-2 全球暖化的成因、影響及因應方法。

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

5c.根據事實或資料，評價科學對自然環境或人類文明的影響

學習表現：科學的態度與本質 an-V c-3

試題解析：1. 本題測驗考生對於再生能源「生質能」與環境議題的了解。

2. 各選項說明如下：

- (A) 燃煤主要成分為碳，其他成分元素包含氫、硫、氧……等，燃煤的使用會增加大氣中硫氧化物，當硫氧化物與水形成亞硫酸與硫酸時，會造成雨水的酸鹼值小於5，稱為酸雨。使用生質能可減少燃煤使用，故可降低酸雨形成。
- (B) 優養化是指湖泊、河流、水庫等水體中氮、磷等營養物質，含量過多所引起的水質汙染現象。當氮、磷營養物質的增加，引起藻類及其他浮游生物的迅速繁殖，使水體溶解氧含量下降，造成植物、水中生物和魚類死亡甚至絕跡的汙染現象。使用化石燃料與生質能源的產物大多為二氧化碳以及水，故對於減少水體中氮、磷排放，以減緩水質優養化無明顯關係。
- (C) 硬水中含有可溶性鎂鈣化合物，其中，水中的陽離子為鎂離子與鈣離子，陰離子包含：碳酸氫根、硫酸根與氯離子……等，軟化硬水是指將水中的鎂離子與鈣離子濃度降低。使用化石燃料與生質能源，對於鎂、鈣離子生成或移除無明顯關係，故生質能的使用與軟化硬水無直接關係。
- (D) 溫室氣體包含水氣、二氧化碳、甲烷……等，生質酒精作為汽車燃料所排放的氣體為二氧化碳以及水氣，其產物仍屬於溫室氣體。
- (E) 以生質能取代化石燃料的使用，因其所排放二氧化碳總量，不會超過植物生長時所吸收的量，故可以減緩全球增溫的效應。

3. 根據上述分析，本題正確答案為(A)(E)。

試題編號：55

參考答案：水稻或玉米；提高纖維素利用效率

測驗內容：必修生物 BMc-Vc-1 基因轉殖技術的應用

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

5a.根據事實或資料，進行表達與說明

學習表現：探究能力－思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 如果要以基因轉殖的技術增加纖維素的產量，目的是讓水稻稻稈及玉米稈等廢棄物部位的纖維素含量提升，故基因轉殖的目標生物即水稻或玉米。

2. 選擇纖維素分解酵素的基因作為目標基因，可加強纖維素的分解，故可以提高纖維素的利用效率。

試題編號：56

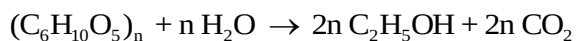
參考答案：0.01 莫耳

測驗內容：必修化學 CJa-Vc-3 莫耳與簡單的化學計量。

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力－思考智能 tc-Vc-1

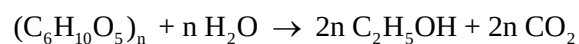
試題解析：1. 纖維素經相關程序製成酒精反應式如下：



2. 纖維素的莫耳數：

$$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n \text{ mol} = \frac{1.62}{162n} = \frac{0.01}{n} \text{ mol}$$

3. 纖維素經微生物發酵後，因其發酵只完成50%，故產生酒精的莫耳數計算如下：



$$\begin{array}{rcl} & \frac{0.01}{n} & \\ - & \frac{0.005}{n} & + \frac{0.005}{n} \times 2n \\ \hline & \frac{0.005}{n} & 0.01 \end{array}$$

4. 產生酒精的莫耳數為 0.01 (mol) 。